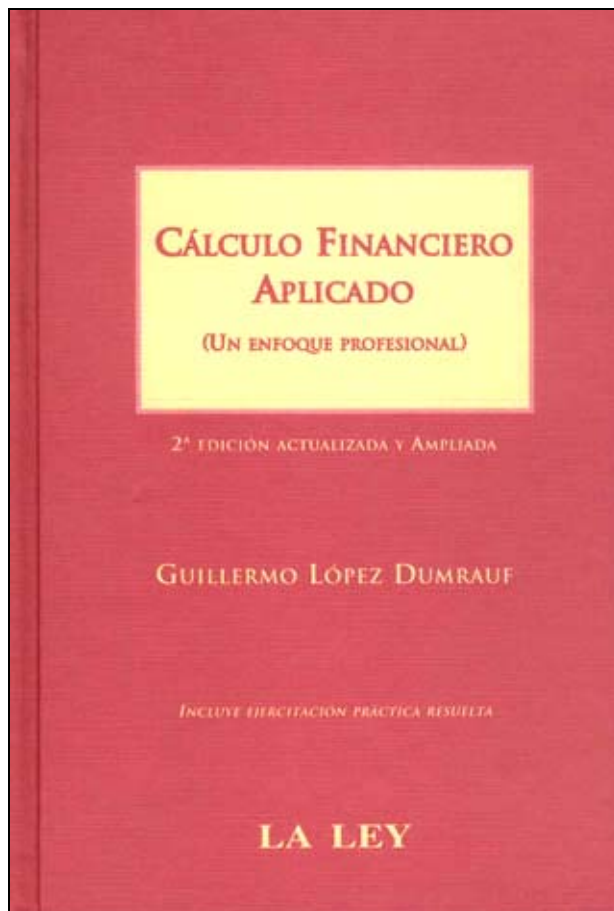


Cálculo financiero aplicado

(Un enfoque profesional)

Guillermo López Dumrauf



Editorial La Ley

2da. ed., actualizada y ampliada,
Buenos Aires, 2006

ISBN 987-03-0882-1

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

CAPÍTULO 2. INTERÉS SIMPLE

“La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y, por regla general, pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos”

Albert Einstein (1879-1955). Físico alemán

INTRODUCCIÓN

En el contexto del cálculo financiero, es posible hablar de dos tipos de régimen: simple y compuesto. Entendemos por régimen simple aquel donde *los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial de la operación*; por lo tanto, los intereses que produce dicho capital son siempre una *suma fija*.

El régimen simple existe tanto en sentido positivo del tiempo (capitalización) como en sentido negativo del mismo (actualización). En la capitalización vamos desde el presente hacia el futuro cuando depositamos una suma de dinero que gana interés durante un cierto período de tiempo y en la actualización recorreremos el camino inverso cuando calculamos el valor presente de un capital futuro. También veremos que es posible hablar de una tasa de interés vencida y una tasa de descuento o adelantada.

En la vida real existen numerosas situaciones donde nos encontraremos con el interés simple. ¿Quién no ha realizado alguna vez un depósito a plazo fijo en una institución bancaria? En este caso, los depósitos ganan un interés que se calcula sobre el capital inicial de la operación, por un período de tiempo determinado que puede ser un mes, dos meses, etcétera. Puesto que no hay capitalización de intereses en el período por el que se realiza el plazo fijo, éstos se calculan de acuerdo a las reglas del interés simple. Lo mismo aplica para la mayoría de las operaciones financieras donde calculamos el rendimiento implícito para un período determinado, tal es el caso de las letras de tesorería o los contratos de futuros. También los intereses de la caja de ahorro dentro del período de capitalización, los préstamos que calculan intereses directos sobre el capital, ajustes de deudas impositivas y también algunos casos de sentencias judiciales son ejemplos donde se aplica el interés simple.

En este capítulo veremos las principales operaciones que se realizan mediante el régimen simple, incluyendo el descuento comercial, operatoria muy extendida en la práctica. Estableceremos la equivalencia fundamental entre la tasa de interés vencida y la tasa de descuento, y finalmente realizamos una introducción a la equivalencia de capitales que se encuentran expresados en diferentes momentos de tiempo.

Después de leer este capítulo, usted debería ser capaz de:

- Calcular el monto de un depósito a plazo fijo y el interés de la operación;
- Calcular el valor actual y el descuento periódico que sufre en una operación de descuento;
- Calcular una tasa proporcional;
- Calcular un capital equivalente dando un vencimiento común a documentos que vencen en diferentes fechas.

2.1. LA CAPITALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN SIMPLE: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. *Los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial*, de forma que los intereses no generan nuevos intereses (los intereses se devengan pero no se acreditan), permaneciendo el capital inicial constante hasta la fecha en que haya sido convenido su reembolso⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La función del monto a interés simple, en una visión estrictamente matemática, no supone que se retiran los intereses del capital (si así fuera, cabe pensar que podrían esos intereses depositarse en otra institución con lo cual se generarían nuevos intereses, transformándose en una operación de interés compuesto). Sin embargo, el contraargumento es que en la práctica es posible encontrar casos donde se retiran los intereses del capital, y en ese caso los intereses no producen nuevos intereses (por ejemplo, cuando alguien retira la renta que genera algún activo para consumirla).

2. Se deduce de 1. *que los intereses representan una suma fija*, no existiendo por lo tanto capitalización de intereses.

3. Los intereses son *proporcionales* al capital, al tiempo y a la tasa de interés de la operación.

La mejor forma de apreciar las variables que componen una operación de interés simple y su evolución, es observar el cuadro de marcha que se desarrolla a continuación:

Cuadro de marcha progresiva del interés simple

Supondremos un capital $Co = \$ 1$ que se coloca a interés simple y veremos como se transforma a lo largo de n períodos para obtener la fórmula “genérica” del monto a interés simple:

Período	Capital inicial	Interés periódico	Monto
1	Co	$I(0,1) = Co.i$	$C_1 = Co + Co.i = Co(1 + i)$
2	$Co(1 + i)$	$I(1,2) = Co.i$	$C_2 = Co(1 + i) + Co.i = Co(1 + 2i)$
3	$Co(1 + 2.i)$	$I(2,3) = Co.i$	$C_3 = Co(1 + 2i) + Co.i = Co(1 + 3i)$
n	$Co[1 + (n - 1).i]$	$I(n - 1,n) = Co.i$	$C_n = Co[1 + (n - 1).i] + Co.i = Co(1 + n.i)$

En general, para un período cualquiera que llamaremos “ p ”, el interés periódico será $I(p - 1,p) = i$ y el capital final:

$$C_p = Co(1 + p.i)$$

Esta expresión se lee como el capital original multiplicado por $1 +$ “ p veces” la tasa de interés. Por lo tanto, el capital final o monto del último período será $C_n = Co(1 + n.i)$

Para obtener esta expresión solamente multiplicamos el capital original de la operación por el factor de capitalización $(1 + in)$ transformando el capital inicial en un capital equivalente final o monto.

Ejemplo: se invierten \$100 durante 5 meses a una tasa de interés del 2% mensual. Al final del plazo tendremos:

$$100 \times (1 + 0,02 \times 5) = 110$$

Note que para hacer los cálculos siempre expresamos la tasa en tanto por uno. Por supuesto, es común que los datos sobre un rendimiento se presenten siempre en tanto por ciento, que es la medida en la cual estamos acostumbrados a pensar. Por ejemplo, para pasar la tasa de interés del 2% a tanto por uno, hacemos $2/100 = 0,02$.

Fórmulas derivadas del monto a interés simple

Las fórmulas que se derivan de la fórmula genérica del monto a interés simple sólo requieren simples pasajes de términos. Realizaremos algunos comentarios respecto a ellas por encontrar que pueden revestir interés.

Capital inicial	Tasa de interés	Número de períodos	Interés acumulado
$C_n = \frac{Co}{(1 + i.n)}$	$i = \frac{C_n - Co}{Co.n}$	$n = \frac{C_n - Co}{Co.i}$	$I(0,n) = Co.i.n$
<i>o también</i>	<i>o también</i>	<i>o también</i>	<i>o también</i>
$Co = \frac{I(0,n)}{i.n}$	$i = \frac{I(0,n)}{Co.n}$	$i = \frac{I(0,n)}{Co.i}$	$I(0,n) = C_n - Co$

Fórmula del Capital inicial

Simplemente, el capital inicial se obtiene actualizando por n períodos el monto o capital final. Por caso un capital final de \$150, que fue obtenido con una tasa de interés del 10% al cabo de 5 períodos, tiene hoy un valor de

$$\frac{150}{(1 + 0,10 \times 5)} = 100$$

Fórmula de la tasa de interés

Esta fórmula es muy intuitiva, ya que es aplicada muchas veces en forma automática, para obtener porcentajes de rendimiento, aunque sin conocer su naturaleza. Piense por un momento que usted vende un bien a \$150 que adquirió cierto tiempo atrás por \$120. El tiempo que media representa el período de la operación que para nosotros será igual a 1 (1 mes, y bimestre, un período de cierta cantidad de días, no importa realmente cuánto tiempo, para nosotros representa un período en este caso). Ahora supongamos que usted quiere conocer el porcentaje de rendimiento de esa operación. El cálculo intuitivo es tomar los 150 y dividirlo por 120, y restar el 1 (uno):

$$\frac{150}{120} - 1 = 0,25 = 25\%$$

La tasa de interés se calcula de esa forma, ya que la fórmula resulta de obtener la tasa a partir de la fórmula del monto:

$$\frac{C_n}{C_o} = (1 + i.n)$$

Si $n = 1$ y pasamos restando el 1, tenemos la fórmula que tantas veces se utiliza para calcular rápidamente un porcentaje de rendimiento:

$$i = \frac{C_n}{C_o} - 1$$

Fórmula del número de períodos

Simplemente, observe que el numerador de la fórmula representa el interés acumulado, de forma tal que también puede escribirse:

$$n = \frac{C_n - C_o}{C_o \cdot i} = \frac{I(0,n)}{C_o \cdot i}$$

Fórmula del interés acumulado

Para un capital inicial de C_o , el valor de $I(0,n)$ representa el valor absoluto del interés acumulado, y estará dado por la relación: $I(0,n) = C_o \cdot i \cdot n$ que quiere decir que ganamos “n veces la tasa de interés sobre el capital”. Por ejemplo 100 pesos colocados durante 10 períodos al 5%, generan intereses acumulados por \$50:

$$I(0,10) = 100 \times 0,05 \times 10 = 50$$

La fórmula del interés acumulado también puede razonarse como la diferencia entre el monto y el capital inicial:

$$I(0,n) = C_n - C_0 = C_0(1 + in) - C_0 = C_0 + C_0 \cdot i \cdot n - C_0 = C_0 \cdot i \cdot n$$

O como la suma de todos los intereses periódicos:

$$I(0,n) = I(0,1) + I(1,2) + \dots + I(n-1,n) = C_0 \cdot i + C_0 \cdot i + \dots + C_0 \cdot i = C_0 \cdot i \cdot n$$

La fórmula del monto a interés simple cuando varía la tasa de interés

En la práctica la tasa de interés no es constante, y también es posible que cada tasa se gane por períodos de tiempo también diferentes; en este caso, no podemos utilizar la fórmula genérica del interés simple puesto que la tasa es posible que se haya modificado mensualmente. En ese caso, armaremos un factor de capitalización *sumando las distintas tasas $i_1, i_2, \dots, i_n$, para los diferentes períodos de tiempo* (en el caso de que sean diferentes, los llamaremos $p_1, p_2, \dots, p_n$). La fórmula resultante que resulta es:

$$C_n = C_0(1 + i_1 \cdot p_1 + i_2 \cdot p_2 + \dots + i_n \cdot p_n)$$

De las fórmulas vistas sacamos una enseñanza importante: ***en el régimen simple las tasas siempre se suman.***

Análisis del rendimiento y funciones del monto e interés acumulado

A continuación se analizan tres categorías de rendimiento en las operaciones a interés simple, por considerárselas de importancia práctica.

a) Interés periódico

Es el interés que gana la unidad de capital entre dos momentos consecutivos; como vimos, en el régimen simple el interés es constante y puede obtenerse mediante la diferencia entre el capital del período $p + 1$ y el capital al final del período p :

$$\begin{aligned} I(p, p+1) &= C_{(p+1)} - C_{(p)} = C_0[1 + i(p+1)] - C_0(1 + ip) \\ &= C_0[(1 + i(p+1)) - (1 + ip)] \\ &= C_0(1 + i \cdot p + 1 - 1 - i \cdot p) = C_0 \cdot i \end{aligned}$$

El interés generado en un período cualquiera p , debe ser siempre igual al producto del capital inicial por la tasa de interés.

b) El rendimiento efectivo o intensidad periódica:

Para determinar el rendimiento efectivo de un período, tenemos que comparar el interés de ese período contra el capital que lo generó. Suponga un capital inicial igual a \$100 que se coloca a una tasa de interés del 10% periódico; según se observa en la tabla 2.1:

t	Capital	Interés periódico	Monto	Rendimiento efectivo
1	100	10	110	10%
2	110	10	120	9,09%
3	120	10	130	8,33%
4	130	10	140	7,69%

Tabla 2.1. Interés periódico y rendimiento efectivo en el régimen simple

El rendimiento efectivo se calcula dividiendo el interés periódico por el capital al inicio. Así, para el primer período es el 10% (10/100) = 1, pero para el segundo se reduce al 9,09% pues el interés periódico sigue siendo de \$10 pero representa un porcentaje menor cuando se lo compara contra un capital de \$110. Es claro que mientras el interés periódico se mantenga constante, cada vez representará un porcentaje menor a medida que el capital para generarlo es mayor. Por lo tanto, el rendimiento efectivo en el régimen simple es decreciente. Por ejemplo, para calcular el rendimiento efectivo del período 4, tendríamos que comparar el interés periódico (que es siempre constante) contra el capital al final del período 3:

$$\text{Rendimiento} = \frac{Co.i}{Co.(1 + 3.i)} = \frac{i}{(1 + 3.i)}$$

Generalizando, para obtener el rendimiento de un período cualquiera hacemos:

$$\frac{i}{1 + (p - 1) i}$$

de la expresión anterior se deduce que si el numerador es constante y el denominador es creciente (ya que cuando aumenta el número de períodos p también aumenta) el rendimiento periódico es *decreciente*.

c) Intensidad unitaria

Dividiendo el interés que produjo el capital Co por todo el plazo de una operación, por el total de períodos de la misma, obtenemos la relación de la tasa de interés con el tiempo, que viene a ser el interés promedio obtenido en la operación:

$$\frac{Co.i.n}{n} = Co.i$$

d) Funciones monto e interés acumulado

Para el análisis de las funciones del monto y del interés, asumiremos que el capital inicial (Co) es igual a \$1, lo cual facilitará el razonamiento. La función del monto a interés simple $Cn = 1 + i.n$ es una función lineal, creciente, de la forma $y = ax + b$, de forma tal que es una semirecta de coeficiente angular $i > 0$ definida para valores positivos de i ; precisamente i representa la pendiente de la función y a es la ordenada al origen, que en nuestro ejemplo está representada por el capital original de \$1. Por lo tanto, la función corta al eje de las ordenadas en 1, y es creciente con respecto al tiempo, ya que a medida que aumenta el número de períodos, aumentan tanto el monto como el interés acumulado. Suponiendo entonces que el capital inicial $Co = \$1$ y la tasa de interés $i = 0,10$, en la tabla 2.2 se muestra como se acumulan los intereses y el monto, que aparecen en las figuras 2.1 y 2.2:

Período	Interés periódico	Interés acumulado	Monto
0	0	0	1
1	0,10	0,10	1,10
2	0,10	0,20	1,20
3	0,10	0,30	1,30
4	0,10	0,40	1,40
5	0,10	0,50	1,50
6	0,10	0,60	1,60
7	0,10	0,70	1,70
8	0,10	0,80	1,80
9	0,10	0,90	1,90
10	0,10	1,00	2,00

Tabla 2.2 Interés periódico, interés acumulado y monto en el régimen simple

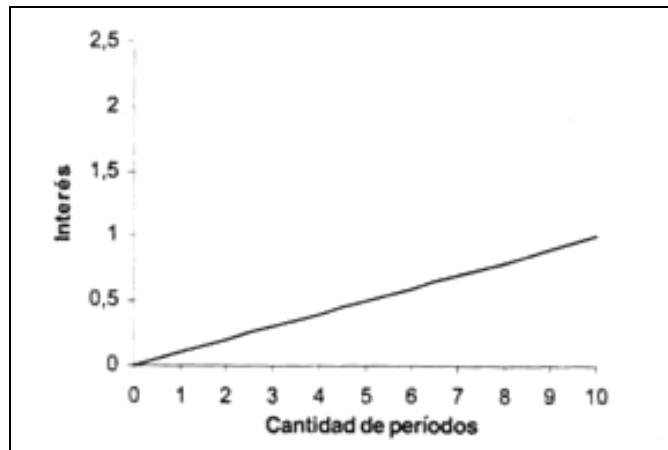


Figura 2.1 Función interés acumulado

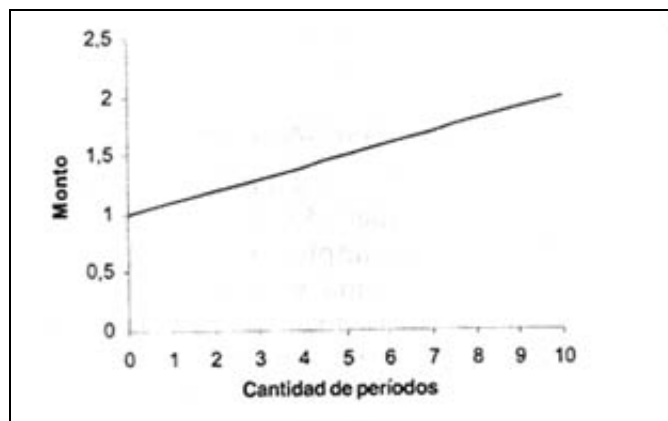


Figura 2.2 Función monto

La función interés $I(0,n)$ también es lineal creciente desde cero (ya que no se devengó interés en el momento cero) y tiene la misma pendiente que la función monto (representada por la tasa de interés) con la diferencia que la función monto comienza en el capital original mientras que la función interés comienza en cero.

Plazo medio

Suponiendo que tres capitales C_1 , C_2 y C_3 son colocados durante diferentes plazos t_1 , t_2 y t_3 , respectivamente, se denomina plazo medio “ n ” al tiempo durante el cual debe ser colocada la suma de esos capitales, a la misma tasa, de modo que el interés producido sea igual a la suma de los intereses producidos por cada uno de los capitales C_1 , C_2 y C_3 :

$$(C_1 + C_2 + C_3) \cdot i \cdot n = C_1 \cdot i \cdot t_1 + C_2 \cdot i \cdot t_2 + C_3 \cdot i \cdot t_3$$

Dividiendo ambos miembros por i y despejando el valor de n , obtendremos:

$$n = \frac{C_1 \cdot t_1 + C_2 \cdot t_2 + C_3 \cdot t_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$

Esta última fórmula nos permite obtener las siguientes conclusiones:

a) el plazo medio es independiente de la tasa de interés común

b) el plazo medio es la media aritmética ponderada de los plazos

La conclusión b) nos permite establecer una fórmula general para el plazo medio, que es igual a la sumatoria de los plazos ponderados:

$$n = \frac{\sum_{j=1}^n t_j \times C_j}{\sum_{j=1}^n C_j}$$

La fórmula del plazo medio puede ser establecida para cualquier unidad común de plazos, y el valor de la incógnita n , se referirá a una unidad de tiempo común de los plazos t_1 , t_2 y t_3 . En particular, si $C_1 = C_2 = C_3$ podemos sacar factor común en la expresión anterior y nos queda:

$$n = \frac{C_j (t_1 + t_2 + t_3)}{NC_j} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{N}$$

Donde N representa la cantidad de capitales ($N = 3$ en este caso) y observamos que en este caso, el plazo medio será el promedio simple de los plazos dados.

Ejemplo:

Tres capitales de 100, 200 y 300 fueron colocados a la misma tasa del 10% mensual durante 4, 5 y 6 meses, respectivamente. Calculamos ahora durante cuanto tiempo tendría que estar aplicada la suma de esos capitales, a la misma tasa, para que los intereses sean iguales a la suma de los intereses de esos capitales en los plazos dados.

$$n = \frac{100 \times 4 + 200 \times 5 + 300 \times 6}{100 + 200 + 300} = 5,33$$

Tasa media

Suponiendo que tres capitales C_1 , C_2 y C_3 sean colocados durante n períodos a tasas diferentes i_1 , i_2 y i_3 , se denomina tasa media de una operación “ i ”, la tasa a la que debe ser colocada la suma de esos capitales durante n períodos, para que produzcan un interés que iguale la suma de los intereses que produce cada uno de los capitales C_1 , C_2 y C_3 :

$$(C_1 + C_2 + C_3) in = C_1 i_1 n + C_2 i_2 n + C_3 i_3 n$$

Podemos sacar factor común n en el segundo término y luego despejamos la tasa media:

$$i = \frac{C_1 \cdot i_1 + C_2 \cdot i_2 + C_3 \cdot i_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$

De la fórmula se observa que:

- a) la tasa media es independiente del plazo común al que fueron colocados los depósitos
- b) la tasa media es la media aritmética ponderada de tasas.

La conclusión b) nos permite establecer una fórmula general para la tasa media, que es igual la sumatoria de las tasas ponderadas:

$$i = \frac{\sum_{j=1}^n ij \times C_j}{\sum_{j=1}^n ij \times C_j}$$

En particular, si $C_1 = C_2 = C_3$, se puede sacar factor común C_j y la fórmula de i se simplifica por la siguiente:

$$i = \frac{C_j (i_1 + i_2 + i_3)}{NC_j} = \frac{i_1 + i_2 + i_3}{N}$$

En este último caso particular, la tasa media es el promedio simple de las tasas dadas. N representa la cantidad de capitales ($N = 3$ en este caso)

Ejemplo:

Tres capitales de 100, 200 y 300 fueron colocados a las tasas de interés mensuales del 10, 20 y 30%, respectivamente, durante un mes. Calculamos ahora cual fue la tasa media de la operación:

$$i = \frac{100 \times 0,10 + 200 \times 0,20 + 300 \times 0,30}{100 + 200 + 300} = 0,2333 = 23,33\%$$

Tasa proporcional en el interés simple

En la práctica es común que se realicen operaciones de plazo fijo pactando una tasa nominal (generalmente anual) pero que los intereses capitalicen en forma subperiódica; en ese caso es imprescindible proporcionar la tasa nominal al momento donde capitalizan los intereses⁽²⁾, que es el momento donde la tasa de interés “trabaja”. En este caso la *tasa nominal de una operación es solo la tasa de pacto de la misma*, sirviendo como referencia para el cálculo de la tasa efectiva de la operación.

Resumiendo, la diferencia importante entre la tasa nominal y la tasa proporcional subperiódica es la *no coincidencia de la unidad de tiempo en que esta expresada la tasa de interés nominal con el período de capitalización*.

Así, es posible tener una tasa nominal anual pero que capitaliza, por ejemplo, semestralmente, es decir, los intereses se capitalizan a los seis meses. Para obtener la tasa proporcional $i(m)$ simplemente dividimos la tasa nominal por el número de subperíodos de capitalización, que denominaremos “ m ”:

$$j(m) = \text{tasa nominal} \quad \text{tasa proporcional } i(m) = \frac{j(m)}{m}$$


 Cantidad de subperíodo de capitalización

⁽²⁾ Se entiende por “capitalización de intereses” el momento en que estos se convierten en capital, que es el momento en el cual se acreditan.

Un punto importante es que la tasa proporcional obtenida a partir del dato de la tasa nominal, es a la vez una *tasa efectiva para el período de capitalización que se considera*; por ejemplo, una tasa nominal anual del 12% anual que capitaliza semestralmente, arroja una tasa semestral del 6%, que es a la vez una tasa efectiva y proporcional, pues representa el rendimiento que efectivamente obtuve al cabo de un semestre y a la vez es proporcional del 12 % anual:

$$\frac{0,12}{2} = 0,06 \text{ semestral}$$

Otro detalle a observar es que en el régimen simple, las tasas son al mismo tiempo proporcionales y equivalentes. Recuerde que en el interés simple las tasas se suman, de forma tal que da lo mismo ganar 6% en un semestre que el 12% en el año. Las tasas proporcionales son aquellas que expresadas en tiempos distintos producen igual interés. Veremos en el próximo capítulo que no es lo mismo en el régimen compuesto, donde las tasas son solamente *equivalentes*.

Si en las operaciones intervienen instituciones financieras se utiliza el año civil de 365 días, por lo que la tasa proporcional que resulta es ligeramente menor a la que obteníamos con un año de 360 días; por ejemplo, para el caso anterior la tasa de 180 días sería:

$$\frac{0,12}{365/180} = 0,0591 = 5,91\%$$

En la práctica, el cálculo suele hacerse como $0,12 \times 180/365$ que resulta más rápido cuando se utiliza una calculadora de bolsillo. La consideración de los días contenidos en el año nos lleva al tema del interés exacto.

Interés civil y comercial

Los mercados financieros exhiben algunas discrepancias con respecto a la forma en que se consideran los días que contiene el año. En algunos contratos se utilizan 360 días en lugar de los 365 días que el año contiene. De esta forma, podemos distinguir:

Año exacto o civil: cuando se toman 365 días

Año comercial: cuando se toman 360 días

Ejemplo: Calcular el interés que se obtuvo en una operación donde se depositó un capital de \$10.000 durante 180 días, ganando una tasa nominal anual del 12%. Resolver por año civil y por año comercial.

Año Civil

$$I = 10.000 \times 0,12 \times \frac{180}{365} = 591,78$$

Año Comercial

$$I = 10.000 \times 0,12 \times \frac{180}{360} = 600$$

El interés obtenido utilizando el año comercial resulta un poco mayor que el obtenido utilizando el año civil, debido a que el resultado del cociente es un poco mayor al dividir por 360 en vez de por 365. Para conocer la relación entre los dos, simplemente dividimos miembro a miembro las relaciones indicadas anteriormente:

$$\frac{\text{Interés exacto}}{\text{Interés comercial}} = \frac{Co \times j(m) \times \frac{n}{365}}{Co \times j(m) \times \frac{n}{360}} = \frac{360}{365} = 0,9863$$

y observamos que el interés exacto es un 98,63% del interés comercial:

$$\text{Interés exacto} = \text{Interés comercial} \times 0,9863$$

Forma de contar los intervalos de tiempo en la República Argentina

En la República Argentina, las operaciones financieras por depósitos a plazo fijo se realizan considerando el año exacto, aunque algunos instrumentos financieros como cierta clase de bonos u obligaciones utilizan el año comercial y también la forma en que se calculan los intereses en algunos préstamos, por caso los hipotecarios y prendarios. No obstante volveremos sobre este tema en otras partes del libro, es el momento de comentar como se cuentan los intervalos de tiempo en la República Argentina. Nuestro Código Civil en el Título II, del modo de contar los intervalos de derecho, establece la forma de contar los plazos y por lo cual se transcriben los artículos respectivos.

“Art. 23. Los días, meses y años se contarán para todos los efectos legales por el Calendario Gregoriano.

Art. 24. El día es el intervalo entero que corre de media noche a media noche; y los plazos de días no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la media noche en que termina el día de su fecha.

Art. 25. Los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así, un plazo que principie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año.

Art. 26. Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años, constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriese desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.

Art. 28. En los plazos que señalasen las leyes o los tribunales, o los decretos del Gobierno, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así”.

Ejemplos de aplicación del interés simple en la vida real

En general, todas las operaciones financieras que liquidan los intereses sin capitalización intermedia, constituyen ejemplos de interés simple. Veremos algunos a continuación.

a) Los depósitos a plazo fijo

Los certificados de depósito a plazo fijo son instrumentos que especifican capitales, plazos y tasas de interés. No son negociables y existen en general plazos mínimos de tiempo por los cuales puede constituirse, de forma tal que su liquidez es menor que una cuenta de ahorro. Cuando hacemos un plazo fijo inmovilizamos el dinero por el período de contrato (30, 45, 60 o más días) y entonces la operación se realiza dentro de las reglas del interés simple, ya que no hay capitalización de intereses. La capitalización sólo se produciría si se renovara la operación, pero entonces habría capitalización de intereses, y habría interés compuesto.

Ejemplo:

Se constituye un plazo fijo por \$10.000 contratándose una TNA del 10% por un plazo de 30 días. Al final del plazo, tenemos un monto de:

$$10.000 \left(1 + \frac{0,10}{365/30}\right) = 10.082,19$$

Note que hemos ganado 82,19 pesos de interés, que corresponden a un período de 30 días. Trabajamos con un año de 365 días por ser el año civil el que se utiliza en las operaciones de depósitos a plazo en el mercado financiero argentino.

b) Los intereses en la caja de ahorro

La mayor parte de las cajas de ahorro permite a su titular efectuar retiros de dinero, de tal forma que este tipo de cuentas resulta útiles para aquellas personas que desean obtener un rendimiento por sus ahorros, pero requieren al mismo tiempo la disponibilidad inmediata de los mismos. Esta característica es la que hace que los bancos en general paguen un interés modesto, pero a cambio se tiene la flexibilidad de hacer retiros y depósitos en cualquier momento. La tabla 2.3 muestra el movimiento en una caja de ahorro donde los intereses se calculan de acuerdo al régimen simple y se acreditan al final del mes. La tasa nominal anual para el período fue del 3%:

Fecha	Concepto	Depósitos/Extracciones	Saldo	Días
30/06/01		–	100	31
01/07/01	Depósito	100	200	30
15/07/01	Nota de débito	-50	150	16
20/07/01	Crédito	200	350	11
25/07/01	Extracción	-100	250	6
31/07/01	Capitalización de intereses	0,57	250,57	0

Tabla 2.3 Intereses de la caja de ahorro

Para el cálculo del devengamiento de intereses con la TNA del 3%, se calculan los intereses bajo el régimen simple teniendo en cuenta los días hasta fin de mes. Por ejemplo, para el saldo inicial se calculan intereses por los 31 días de julio, para el depósito de \$100 realizado el 1/7/01 se cuentan 30 días hasta el 31/7, y así sucesivamente. Para los retiros antepone el signo menos y seguimos la misma regla, computando también los días que faltan hasta fin de mes.

$$100 \times 0,03 \times 31/365 + 100 \times 0,03 \times 30/365 - 50 \times 0,03 \times 16/365 + 200 \times 0,03 \times 11/365 - 100 \times 0,03 \times 6/365 = 0,57$$

Note que si bien los intereses se calculan bajo las reglas del interés simple dentro del mes, se acumulan al capital al final del mismo formando un monto de 250,57 para el mes siguiente. De forma tal que en el próximo mes los intereses se calcularán sobre 250,57 generando capitalización de intereses, por lo que a partir del mes siguiente opera el interés compuesto.

c) el ajuste de deudas impositivas

La Administración Federal de Ingresos Públicos suele cobrar intereses compensatorios y resarcitorios aplicando las reglas del interés simple en algunos casos. Suponga que cierta empresa mantiene una deuda fiscal de \$15.000 hace tres meses y ahora desea saldarla. Si la tasa de interés que cobra el fisco es del 3% mensual, el importe a saldar será:

$$15.000 \times (1 + 0,03 \times 3) = 16.350$$

d) el cálculo de indemnizaciones

En los cálculos de las indemnizaciones laborales, la jurisprudencia establece que en algunos casos, el monto de la sentencia debe ajustarse según las reglas del interés simple, utilizando la tasa de interés activa del Banco Nación. La tasa de interés nominal anual para las operaciones activas fluctuó de la siguiente forma:

Enero: 10% Febrero: 11% Marzo: 12%

Un monto de sentencia de \$100 se ajustaría de la siguiente forma (suponiendo que se trabaja con una convención 30/360 que consiste en considerar un año de 360 días y que todos los meses tienen 30 días):

$$100 \times \left(1 + \frac{0,10}{12} + \frac{0,11}{12} + \frac{0,12}{12}\right) = 102,75$$

Al suponer que todos los meses tuvieran 30 días y el año 360, el divisor es 12 (360/30). Es posible que los Juzgados exhiban algunas discrepancias establezcan otras formas de computar los plazos y la forma de contar los años, pero como se aprecia, si no se permite capitalizar intereses, las tasas deben sumarse.

Ya hemos visto que en el régimen simple, los intereses siempre se calculan sobre el capital inicial. También aparecía una tasa proporcional, pues muchas operaciones se contratan para un período que no coincide con la tasa nominal. El tema de la tasa nominal de interés y sus correspondientes equivalencias será tratado exhaustivamente en el capítulo 4, que destinamos a las tasas de interés. Por ahora, diremos que **cuando la tasa nominal tiene una sola capitalización en el período, es a la vez la tasa efectiva de período**. Por ejemplo, si usted colocó dinero en una institución contratando una tasa nominal anual del 10% y esta tasa a la vez capitaliza anualmente, su rendimiento efectivo también será del 10% anual.

e) Las tasas de interés implícitas en los contratos del futuro

En los contratos de futuro, la diferencia entre el precio de contado y el precio del futuro suelen reflejar un spread que refleja la tasa de interés que se observa en el período del contrato. La tabla 2.4 muestra las cotizaciones del dólar futuro INDOL® del día 4 de mayo de 2005 para los últimos días hábiles de cada mes (la cotización al 4-5-05 refleja la cotización de referencia del Banco Central). Para calcular la TNA implícita en cada una de las operaciones, simplemente aplicamos la fórmula de la tasa de interés, dividiendo la cotización futuro por la cotización de referencia y luego la multiplicamos por “m” (la cantidad de subperíodos dentro del año). Por ejemplo para la TNA implícita para un contrato que vence el 31-5-05 hacemos $[(2,91/2,8963)-1] \times 365/27 = 6,39\%$

Fecha	Cotización	Días vto	TNA implícita
04/05/05	2,8963	–	–
31/05/05	2,91	27	6,39%
30/06/05	2,92	57	5,24%
29/07/05	2,93	86	4,94%
31/08/05	2,935	119	4,10%
30/09/05	2,94	149	3,70%
31/10/05	2,945	180	3,41%

Tabla 2.4 Cotización del dólar futuro y tasa nominal anual implícita

Las tasas nominales anuales para depósitos a plazo fijo en los bancos argentinos, para un plazo de 30 días, rondaba el 3%; para 57 días el 3,2% y para 120 días, el 3,75%. Como se observa, las TNA implícitas en las cotizaciones de futuros reflejan estas tasas y hasta un poco más, impidiendo el arbitraje (comprar futuro y colocar pesos a tasa de interés para al final del contrato comprar más dólares). Volveremos sobre este tema en el capítulo 5, donde trataremos con más detalle el dólar futuro⁽³⁾.

⁽³⁾ Inclusive debe tenerse en cuenta el rendimiento que se obtendría depositando directamente dólares.

f) *Los tasas de interés implícitas de los bonos cupón cero*

Los bonos “cupón cero” representan títulos que no pagan interés, y su rendimiento se obtiene de comprarlos con un descuento. Tal es el caso de las letras del tesoro americano (T-Bills) o las Lebac que emite el Banco Central de la República Argentina por períodos que van desde 30 días hasta un año. La tabla 2.5 muestra las TNA implícitas en los precios de corte del día 4 de mayo de 2005. Para comprobarlo, por ejemplo para la emitida por 42 días, hacemos $[(100/99,4507) - 1] = 4,80\%$

Título	Plazo	Vencimiento	Precio de corte	TNA implícita
Lebac \$	42	15/06/05	99,4507	4,800%
Lebac \$	84	27/07/05	98,7164	5,650%
Lebac \$	266	25/01/06	95,6103	6,300%
Lebac \$	343	12/04/06	93,704	7,150%
Lebac \$	546	01/11/06	89,1333	8,150%

Tabla 2.5 Tasas nominales anuales implícitas en los precios de las Lebac

Por supuesto, para cada cotización puede calcularse una tasa efectiva. Por ejemplo, para el plazo de 42 días, hay un rendimiento implícito de $(100/99,4507) - 1 = 1,0055\%$

La figura 2.3 muestra que los rendimientos exigidos por el público aumentan con el plazo de vencimiento. Trataremos esta relación en el capítulo 12, que se la conoce como “estructura temporal de las tasas de interés”.

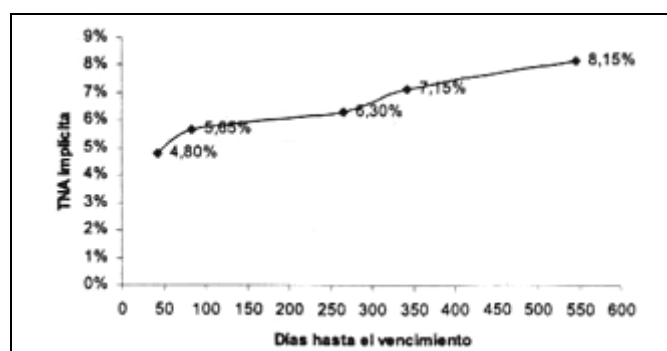


Figura 2.3 Curva de rendimientos de Lebac

g) *Los intereses de las tarjetas de crédito*

Algunas empresas emisoras de tarjetas de crédito calculan los intereses tomando como base el saldo promedio por día. Suponga que una tarjeta de crédito tiene un saldo deudor de \$1.000.- El décimo día abona \$500 y el décimo sexto compra bienes por \$250 abonando siempre con la tarjeta. La tasa de interés para financiar saldos deudores es del 36% nominal anual. Veremos ahora el cálculo del saldo promedio diario si el período de corte es de 30 días y el total de intereses abonados. Los movimientos realizados con la tarjeta aparecen en el siguiente eje de tiempo:



Usted puede hacer un cálculo explícito del interés sobre cada capital (como lo hicimos antes en el ejemplo de la caja de ahorro) hasta el día 30 o directamente hacer un cálculo del saldo promedio diario, y

luego calcular el interés sobre éste. El saldo va cambiando cada vez que se realiza un movimiento, por lo que para obtener el saldo promedio se suman los productos (*número de días*) $\times$ (*saldo en cada plazo*) y este resultado se divide por el total de días del período de liquidación o corte de la tarjeta.

$$\text{Saldo promedio diario} = \frac{1.000 \times 9 + 500 \times 6 + 750 \times 15}{30} = 775$$

Note que los diferentes plazos tienen en cuenta la cantidad de días en que el saldo permaneció en dicho nivel. Por ejemplo, se deben \$1.000 durante 9 días, ya que el día 10 el saldo deudor baja al realizar un pago por \$500. También es de notar que en realidad cada uno de los plazos aparece dividido por 30, con lo cual el saldo promedio diario es un saldo promedio ponderado.

El cálculo de los intereses entonces es más rápido que la mecánica que utilizamos en el ejercicio anterior para los intereses de la caja de ahorro, ya que ahora sólo tenemos que multiplicar el saldo promedio diario por la tasa de interés proporcionada para los 30 días del período de corte:

$$\text{Intereses abonados} = 775 \times 0,36 \times \frac{30}{365} = 22,93$$

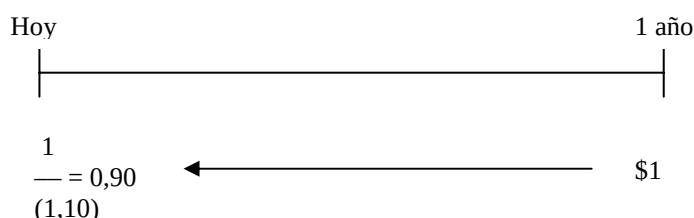
Preguntas de auto-evaluación:

1. ¿La fórmula genérica del monto a interés simple puede usarse en cualquier caso?
2. ¿Por qué las tasas se suman en el régimen simple en vez de multiplicarse?
3. ¿Cuál es la diferencia entre el interés exacto y el interés comercial?
4. ¿Por qué en el régimen simple las tasas son proporcionales y al mismo tiempo equivalentes?

2.2. ACTUALIZACIÓN EN EL INTERÉS SIMPLE: DESCUENTO RACIONAL Y DESCUENTO COMERCIAL

Cuando definimos el monto de un capital, se estableció una relación directa entre el capital inicial y el valor final del mismo, sujeto a un régimen de capitalización a una tasa de interés “*i*” por un número de unidades de tiempo que llamamos “*n*”.

Supondremos inicialmente una operación genérica de descuento: queremos disponer hoy de una suma de dinero que tenemos a cobrar dentro de 1 año por \$1; por su disponibilidad inmediata, nos descontarán los intereses que representan la diferencia entre el capital disponible dentro de un año y su valor presente.



El capital de 0,90 representa el valor presente de la suma de dinero futura, y la diferencia entre el capital futuro de \$1 y los 0,90 que recibimos hoy representa el descuento que se define como la compensación o el precio que debe pagarse por la disponibilidad inmediata de un capital antes de su vencimiento dentro de *n* unidades de tiempo.

El proceso de transformación de los valores futuros en valores presentes se denomina genéricamente “actualización” y representa la contrapartida del proceso de capitalización. En el régimen simple, se distingue entre un descuento *racional* y un descuento *comercial*. La diferencia entre los mismos radica en la

forma en como se analiza la operación, siendo en el fondo, exactamente iguales. Comenzaremos describiendo el llamado descuento racional a los fines teóricos, para inmediatamente concentrarnos en las facetas del descuento comercial, por ser esta forma de calcular el descuento la más extendida en la práctica y por ser la forma en que el descuento es percibido por los agentes económicos.

El descuento racional:

Es aquel que se practica sobre el valor actual o presente del documento (que denominaremos V , o Co , ya que es el análogo del capital inicial en el interés simple). En el descuento racional, los intereses se calculan sobre el capital recibido “ V ”:

$$Dr = V.i.n$$

El valor recibido es igual al monto del documento menos el descuento:

$$V = Cn - Dr$$

$$Y \text{ como } Cn = V + Dr = V + V.i.n$$

Si llamamos Vr al valor actual con descuento racional tenemos

$$Vr = \frac{Cn}{(1 + in)}$$

Observe que la fórmula del valor actual con descuento racional es exactamente igual a la fórmula del capital inicial en el interés simple; ya que Vr es igual a Co .

Cuadro de marcha del descuento racional

Si observa la siguiente tabla verá como la función del descuento periódico es decreciente:

T	$Vr = \frac{Cn}{(1 + in)}$	$Dr = Cn - Vr$	$Vr = \frac{Cn}{(1 + in)}$	$Dr = Cn - Vr$
0	1	0	100	0
1	$1/(1 + i)$	$1 - 1/(1 + i) = i/(1 + i)$	90,90	9,09
2	$1/(1 + i^2)$	$1 - 1/(1 + i^2) = i^2/(1 + i^2)$	83,33	16,66
3	$1/(1 + i^3)$	$1 - 1/(1 + i^3) = i^3/(1 + i^3)$	76,92	23,077
4	$1/(1 + i^4)$	$1 - 1/(1 + i^4) = i^4/(1 + i^4)$	71,42	28,57
· · ∞	0	1	0	100

Fórmulas derivadas del descuento racional

Las fórmulas son exactamente las mismas que vimos para el monto a interés simple y sus fórmulas derivadas. Recuerde que en el descuento racional los intereses se calculan sobre el capital recibido en préstamo, de ahí el nombre de “racional”.

Valor actual	Tasa de interés	Número de períodos	Descuento acumulado
$V = \frac{Cn}{(1 + i.n)}$	$i = \frac{Cn - V}{V.n}$	$n = \frac{Cn - V}{V.i}$	$D(0, n) = V.i.n$

Análisis del descuento racional

Descuento periódico:

El descuento periódico es decreciente. Esto puede observarse si calculamos el descuento periódico por diferencia entre valores actuales de un período a otro, por ejemplo del período 2 al período 3:

$$\frac{1}{(1+i2)} - \frac{1}{(1+i3)} = \frac{1+i3 - 1-i2}{(1+i2) \cdot (1+i3)} = \frac{i}{(1+i2) \cdot (1+i3)}$$

A medida que crece el número de períodos, el valor del denominador crece, por lo tanto el valor del cociente decrece.

Intensidad periódica o descuento efectivo:

Se refiere a la proporción que representa el descuento periódico respecto del valor sobre el que se aplica el descuento, que en este caso es el valor actual que quedó del período anterior. Entonces, dividiendo el descuento periódico por el valor actual, tenemos:

$$\frac{\frac{i}{(1+i2) \cdot (1+i3)}}{\frac{1}{(1+i2)}} = \frac{i}{(1+i3)}$$

Intensidad unitaria:

Viene a ser como el descuento promedio, ya que para obtenerlo se toma el descuento total de 0 a n, y se lo divide por el número total de períodos n:

$$\frac{in}{(1+in)n} = \frac{i}{(1+in)}$$

A continuación observamos en las figuras 2.3 y 2.4 las funciones del valor actual y del descuento acumulado

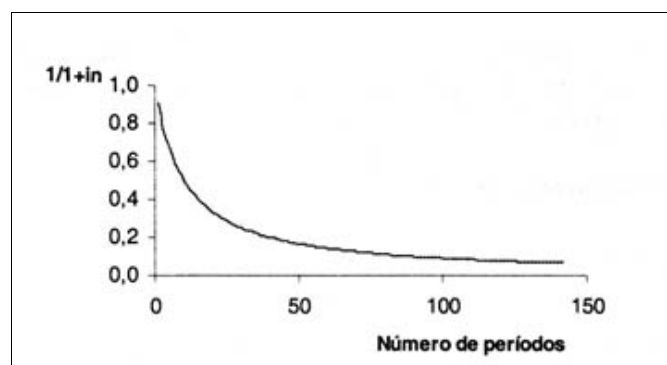


Figura 2.3 Valor actual con descuento racional

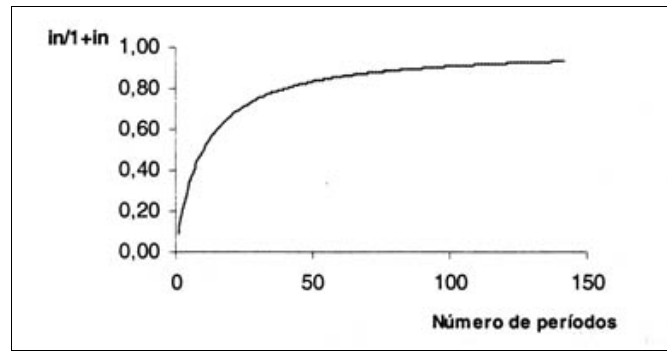


Figura 2.4 Descuento acumulado con descuento racional

Análisis de las funciones del descuento racional con derivadas

Las funciones del valor actual y del descuento pueden analizarse también con *derivadas*. La *derivada primera* nos dice si la función crece o decrece mientras que la *derivada segunda* nos dice acerca de la forma de la función.

La función valor actual

Si expresamos la función del valor actual con descuento racional como $(1 + in)^{-1}$ haciendo la derivada primera con respecto a n , aplicando la regla de la potencia y la regla de la cadena, tenemos:

$(-1) (1 + in)^{-2} \cdot i < 0$ que nos indica una función *decreciente*

la derivada segunda, será $(-1) \cdot (-2) \cdot (1 + in)^{-3} i^2 = 2i^2 / (1 + in)^3 > 0$

al ser Positiva la derivada segunda, sabemos que su forma es *cóncava*. Por lo que podemos afirmar que es una función *decreciente*, siendo asintótica al eje de las abscisas (al principio decrece rápido, para luego hacerlo mas lentamente: esto también puede entenderse si tenemos en cuenta que el numerador de la función se divide por un denominador que crece menos que proporcionalmente, y en consecuencia, el valor de la función también disminuye menos que proporcionalmente).

La función descuento racional

Si $Cn = 1$ entonces $D = 1 - \frac{1}{(1+in)}$

despejando resulta que $D = \frac{(1 + in) - 1}{(1 + in)}$

La función $D = \frac{in}{(1 + in)} = in (1 + in)^{-1}$ toma los siguientes valores:

$n = 0 \quad D = 0$
 $n \rightarrow \infty \quad D = Cn$

La derivada primera, aplicando la regla $uv = \frac{u'v + v'u}{v^2}$

Por lo tanto, la derivada primera sería $\frac{i}{(1 + in)^2} > 0$

Y la derivada segunda es $-2i^2/(1 + in)^3 < 0$

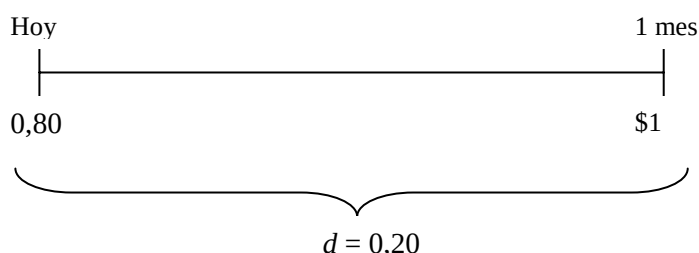
El descuento racional es por lo tanto, una función creciente cuyo techo es el valor nominal.

La operación de descuento en la práctica: el descuento comercial

Cuando los intereses se abonan al inicio de la operación de descuento, las tasas utilizadas se denominan adelantadas o de descuento. A este tipo de operatoria se la denomina “descuento comercial” o “descuento bancario”, siendo la más utilizada en la práctica de los negocios.

Como el descuento se practica sobre un valor final o monto (el valor final es el valor nominal del documento, sea este un pagaré, un cheque, etc.) y no sobre el capital que realmente se presta en la operación, resulta un beneficio adicional para el prestamista, como veremos a continuación.

Ejemplo: se tiene un documento de \$1 que vence dentro de 1 mes⁽⁴⁾, pero se decide descontarlo en una entidad financiera, para disponer de efectivo inmediatamente. El descuento es del 20% mensual, de forma tal que se reciben 80 centavos:



En el descuento comercial los intereses se calculan sobre el valor nominal del documento, que es asimilable a un capital futuro o monto (Cn):

$$D = Cn.d.n$$

De forma tal que el valor actual del documento es igual al valor nominal menos el descuento:

$$V = Cn - Cn.d.n$$

$$V = Cn(1 - d.n)$$

En nuestro ejemplo, el valor actual recibido es:

$$V = 1 - 0,20 \times 1 = 0,80$$

Observe que el descuento se practica, a diferencia del descuento racional, sobre un valor futuro (el valor nominal del documento, que es el valor que tendrá el documento dentro de un mes) pero se recibe en préstamo una suma menor (0,80). Por lo tanto el prestamista gana un rendimiento que es igual al descuento (d) sobre la cantidad que efectivamente presta ($1 - d$):

$$i = \frac{\text{Descuento}}{\text{Valor actual}} = \frac{d}{1 - d}$$

⁽⁴⁾ En este ejemplo se ha trabajado con una tasa efectiva de descuento que llamamos d (cuando el período de la operación es uno solo, la tasa nominal de descuento y la efectiva de descuento son iguales).

¿Cuál es el rendimiento que obtuvo el prestamista si cobró el 20% de interés sobre un capital de \$1 y en realidad sólo prestó 0,80? Obviamente, es mayor al 20% pues si colocáramos el dinero obtenido en préstamo al 20% apenas alcanzaríamos 96 centavos

$$0,80 \times (1 + 0,20) = 0,96$$

La tasa de interés implícita o equivalente en la operación anterior puede despejarse fácilmente razonando cuál es la tasa de interés vencida a la que tendríamos que colocar el capital obtenido en préstamo $(1 - d)$, para reconstruir el peso que dio origen a la operación:

$$(1 - d) \cdot (1 + i) = 1$$

$$0,80 \times (1 + i) = 1$$

Donde la tasa de interés vencida i resulta ser del 25%, resultado al que también arribamos razonando el rendimiento que tuvo el prestamista:

$$i = \frac{d}{1 - d} = \frac{0,20}{1 - 0,20} = 0,25 = 25\%$$

Este tipo de descuento tiene una característica distintiva: *la tasa que se utiliza en la operación es una tasa de descuento o adelantada*, ya que se calcula sobre el valor que el documento tendrá en el futuro. A esta tasa de descuento le corresponda una tasa equivalente “ i ” vencida, que en nuestro ejemplo resulta ser del 25 %. Por lo tanto, el **verdadero costo efectivo de la operación de descuento siempre hay que medirlo en término de tasa de interés vencida**.

Hay numerosos casos en la vida real donde aparecen operaciones que tácitamente involucran una tasa de descuento. Por ejemplo, los bienes que se venden con un precio de lista (que puede abonarse con tarjeta de crédito) o con un descuento por pago al contado. Suponga que un bien puede adquirirse según las siguientes condiciones:

Precio lista: 100

Precio al contado: 10% de descuento

El precio de lista puede abonarse con tarjeta, y tenemos la opción de abonarlo al contado con un descuento. Supongamos que el resumen de la tarjeta habría que pagarlo dentro de 30 días. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es el interés mensual que terminamos pagando si no aprovechamos el 10% de descuento? Podemos despejar el costo de financiar la compra con tarjeta con la fórmula para despejar la tasa vencida a partir de la tasa de descuento:

$$i = \frac{d}{1 - d} = \frac{0,10}{1 - 0,10} = 0,1111 = 11,11 \%$$

Si hubiéramos abonado la compra al contado, habríamos desembolsado \$90 (100 menos un diez por ciento). Es fácil ver que de 90 a 100 hay un 11,11%, teniendo en cuenta que al perder el descuento, terminamos abonando 100 dentro de un mes y esto implica un costo del 11,11%. Es posible establecer una relación de equivalencias entre tasas de descuento y tasas de interés vencidas, como se observa en la tabla 2.6:

d	i
10,0%	11,1%
20,0%	25,0%
30,0%	42,9%
40,0%	66,7%
50,0%	100,0%
60,0%	150,0%
70,0%	233,3%
80,0%	400,0%
90,0%	900,0%

Tabla 2.6 Equivalencia entre tasas vencidas y de descuento

Observe como la diferencia entre ambas tasas aumenta a medida que aumenta el valor nominal de la tasa de descuento. Por ejemplo, para un 50% de descuento habría que colocar el dinero al 100% para reconstituir el capital que dio origen a la operación.

Cómo se pacta el descuento en la vida real: la tasa de descuento nominal

En la práctica el descuento de documentos se pacta generalmente una tasa nominal anual de descuento, que llamaremos “ $f(m)$ ” y se proporciona para la cantidad de días hasta el vencimiento del documento. De la proporción de la tasa nominal de descuento surge una tasa de descuento efectiva “ d ” para el plazo de la operación.

Ejemplo: Se descuenta un documento de \$2.000 en un banco cuando faltan 35 días para su vencimiento, pactándose una tasa nominal anual de descuento del 90%. El descuento de la operación es

$$D = Cn \times f(m) \times \frac{m}{365}$$

$$2.000 \times 0,90 \times \frac{35}{365} = 172,6$$

Y el valor actual recibido

$$V = Cn \times \left(1 - f(m) \times \frac{m}{365}\right)$$

$$2.000 \times \left(1 - 0,90 \times \frac{35}{365}\right) = 1.827,4$$

En el Apéndice B de este capítulo puede verse una tabla de conversión entre tasas adelantadas y vencidas para diferentes plazos. Por supuesto, la tasa nominal de descuento del 90% implicaba una tasa efectiva de descuento para 35 días de 8,63%:

$$d = f(m) \times \frac{m}{365} = 0,90 \times \frac{m}{365} = 0,0863$$

En el capítulo 4 abundaremos sobre las relaciones entre las distintas tasas, siendo posible obtener una tasa efectiva de interés a partir de una nominal de descuento, o una tasa efectiva de descuento a partir de una nominal de interés, y así sucesivamente⁽⁵⁾.

La equivalencia entre las tasas de interés vencida y de descuento para operaciones con más de un período

Vimos anteriormente que en la operación de descuento surge una tasa de interés vencida implícita o equivalente, que se podía obtener rápidamente mediante la ecuación $i = d/1 - d$. Esta ecuación de arbitraje servía para operaciones que se contrataban por un solo período y las tasas involucradas eran efectivas. Si bien en la práctica las operaciones de descuento se contratan siempre por un solo período

⁽⁵⁾ Cuando la capitalización es continua, las tasas de interés y de descuento se igualan.

(independientemente de cuantos días tenga éste)⁽⁶⁾, solamente a los efectos teóricos vamos a definir la relación entre ambas tasas cuando la operación de descuento se contrata por más de un período, lo que nos permitirá establecer una importante observación: **en el régimen simple, las tasas son siempre nominales**. Para esto basta despejar la tasa de interés vencida i a la que colocada durante n períodos el valor actual $(1 - dn)$ vuelve a reproducir el peso que originó la operación:

$$(1 - dn) \cdot (1 + in) = 1$$

Pasando términos obtenemos una expresión que nos permitirá obtener la equivalencia entre las tasas de interés y de descuento para diferentes períodos. Vamos a reproducir la deducción por pasos:

i a partir de d:

$$\frac{1}{1 - dn} = 1 + in$$

$$\frac{1}{1 - dn} - 1 = in$$

$$\frac{1 - (1 - dn)}{(1 - dn) n} = i$$

$$i = \frac{d}{1 - dn}$$

d a partir de i:

$$\frac{1}{1 + in} = 1 - dn$$

$$dn = 1 - \frac{1}{(1 + in)}$$

$$d = \frac{(1 + in) - 1}{(1 + in) n}$$

$$d = \frac{i}{1 + in}$$

Una observación importante es que el valor que adquiere “ n ” modifica la relación entre la tasa de interés vencida i y la tasa adelantada d . Veremos en el próximo capítulo que esto no ocurre en el interés compuesto, donde se trabaja con tasas efectivas. Volvamos a mirar las fórmulas finales:

$$i = \frac{d}{1 - dn}$$

$$d = \frac{i}{1 + in}$$

En rigor de verdad i debería ser denominada “ $j(m)$ ” y d debería ser denominada “ $f(m)$ ” en esas ecuaciones. La razón es muy simple: tanto i como d resultan ser siempre tasas nominales cuando el número de períodos de la operación es mayor a uno (y son también efectivas cuando $n = 1$). En el ejemplo que descontábamos un documento con una $d = 0,20$ y $n = 1$ entonces $i = 0,25$. Veamos ahora qué ocurre si $d = 0,20$ pero $n = 2$. Matemáticamente, al realizar $i = d/(1 - dn)$, cuanto mayor es el valor que adquiere n , menor es el valor del denominador, y en consecuencia mayor es el valor de i . Si descontamos un documento de \$1 por dos períodos siendo $d = 0,20$ el descuento efectivo es del 40% (de forma tal que la tasa efectiva de descuento es “ dn ” por lo cual el valor actual resulta ser de \$0,60; luego deberíamos colocar esta suma durante dos períodos a una tasa de interés vencida del 33,33 % para reconstruir el peso inicial⁽⁷⁾, de forma tal que i es una tasa nominal, siendo “ $i.n$ ” la verdadera tasa efectiva de la operación:

$$(1 - 0,20 \cdot 2) = 0,60$$

$$0,60 (1 + 0,33 \times 2) = 1$$

⁽⁶⁾ Decimos que se contrata por un período pues la operación finaliza cuando se descuenta el documento; no vuelven a practicarse nuevos descuentos sobre el mismo valor nominal.

⁽⁷⁾ Como se verá en el próximo capítulo, en el régimen compuesto el valor del número de períodos de la operación, no modifica la relación entre la tasa vencida y la tasa de descuento.

La diferencia $i-d$ es el interés del descuento o el descuento del interés.

Definiendo la tasa de descuento d como lo que se descuenta a la unidad de capital en la unidad de tiempo, es decir que se entrega $(1-d)$, que capitalizando a la tasa i debe reconstruir el peso:

$$(1-d) \cdot (1+i) = 1$$

De esta relación de arbitraje podemos verificar que:

a) $d = i \cdot v$ la tasa de descuento es igual al valor actual de la tasa de interés (ya que $v = 1/(1+i)$)

b) $i = d(1+i)$ la tasa de interés es igual al monto de la tasa de descuento

b) $i - d = d(1+i) - d = d(1+i-1) = d \cdot i$

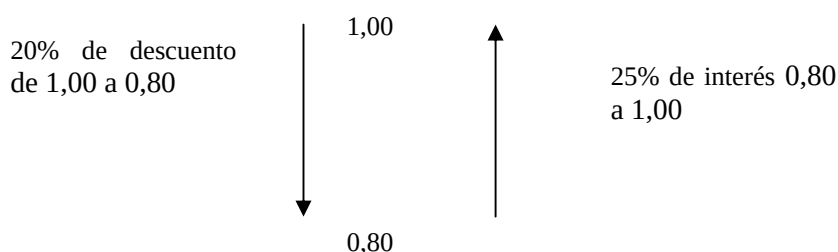
Conclusión: la diferencia entre ambas tasas puede sintetizarse como el interés de descuento o el descuento del interés.

Descuento comercial y racional: dos medidas diferentes de una misma operación

En realidad, el descuento comercial y el descuento racional son dos medidas diferentes de una misma operación. Cuando en el ejemplo anterior se descontaba una suma de \$1 por un período y se recibían \$0,80; los 20 centavos de diferencia representaban el descuento de la operación.

Si el análisis se efectúa a partir del capital inicial de \$80 que se obtenían en préstamo, el interés abonado es del 25% y podía considerarse que los intereses eran abonados por período vencido, como supone el descuento racional (es como si analizáramos la operación desde abajo hacia arriba).

Si la operación se analiza “desde arriba”, o sea desde el valor final de \$1 y no desde el valor presente, hay un descuento de 0,20 y representaba un interés cobrado al principio de la operación, resultando una tasa de descuento o adelantada del 20%:



Matemáticamente, resulta fácil demostrar que el descuento racional y el comercial son lo mismo, si sustituimos en la fórmula del descuento comercial el valor de C_n :

$$D = C_n \cdot d \cdot n \text{ y a la vez } V = C_n (1 - dn) \text{ y como } C_n = V/(1 - dn)$$

Sustituyendo C_n en la expresión D , el descuento comercial queda:

$$D = \frac{V}{1 - dn} \times d \times n$$

Observe que esta última expresión es igual a la expresión del descuento racional, ya que $d/(1 - dn) = i$, entonces quedaría $D = Vi \cdot n$, que es igual a la expresión del descuento total para el descuento racional. También puede observarse la equivalencia si reemplazamos V en la fórmula del descuento racional:

$$D = \frac{Cn}{1 + in} \times i \times n$$

Como $i/1 + in = d$ entonces $D = Cn.d.n$ que es igual a la expresión del descuento total para el descuento comercial.

Cuadro de marcha del descuento comercial

Prescindiremos ahora de la notación simbólica para mostrar una relación importante. Observe en la tabla 2.7 que el valor actual del documento es igual a cero al final del quinto período:

Período	Cn	D	V
1	1,00	0,20	0,80
2	0,80	0,20	0,60
3	0,60	0,20	0,40
4	0,40	0,20	0,20
5	0,20	0,20	0,00

Tabla 2.7 Evolución del valor actual en el descuento comercial

Como en el régimen simple de descuento éste se calcula siempre sobre el valor final de la operación, el descuento periódico es constante. Las relaciones más importantes se analizan en la siguiente sección, para tratar luego el tiempo que tarda el descuento en anular el valor del documento.

Fórmulas derivadas del descuento comercial

A continuación se muestran las fórmulas utilizadas en las operaciones de descuento comercial, haciendo la salvedad que d es una tasa efectiva. En los casos en los que las operaciones se pactan con una tasa nominal de descuento, ésta debe ser proporcionada para el período de la operación.

Valor actual	Tasa de descuento	Número de periodos	Descuento acumulado
$V = Cn (1 - dn)$	$d = \frac{Cn - V}{Cn.n}$	$n = \frac{Cn - V}{V.d}$	$D(0, n) = Cn.d.n$

Análisis del descuento comercial

Como los intereses descontados siempre se calculan sobre el mismo valor nominal (o capital final) los descuentos periódicos practicados son siempre iguales (si es que no se modifica la tasa de descuento utilizada). Por lo tanto los descuentos acumulados serían:

a) Descuentos acumulados

$$D(0, n) = D(0, 1) + D(1, 2) + D(2, 3) + \dots + D(n-1, n) = Cn.d.n$$

Por lo tanto $D(0, n) = Cn - V = Cn - (Cn - Cn.d.n) = Cn.d.n$

De manera que el descuento acumulado es igual a n veces el descuento periódico.

b) Intensidad periódica del descuento o descuento efectivo: el descuento efectivo es creciente, ya que si bien el descuento periódico es constante, la proporción en relación al valor presente aumenta en cada período:

$$D(p, p+1) = \frac{d}{1 - d \times p}$$

Al aumentar el número de períodos p , el denominador es menor, y en consecuencia, el resultado es cada vez mayor.

El valor actual en el descuento comercial aparece representado en la figura 2.5. Es una función lineal de la forma $y = -ax + b$ válida en el intervalo comprendido entre $n = 0$ y $n = 1/d$; corta a los ejes en los puntos $(0,1)$ y $(1/d, 0)$ y tiene un coeficiente angular igual a $(-d)$, donde d representa la pendiente de la función, que es decreciente ya que a medida que descontamos el valor nominal por un período mayor, el valor actual desciende. La función descuento se observa en la figura 2.6 y también es una función lineal pero creciente desde $n = 0$ y teniendo por techo el valor nominal cuando $n = 1/d$ (no puede descontarse más que el capital total que dio origen a la operación)

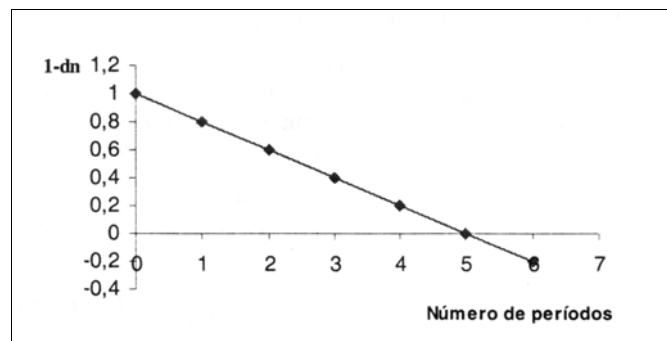


Figura 2.5 Valor actual con descuento comercial

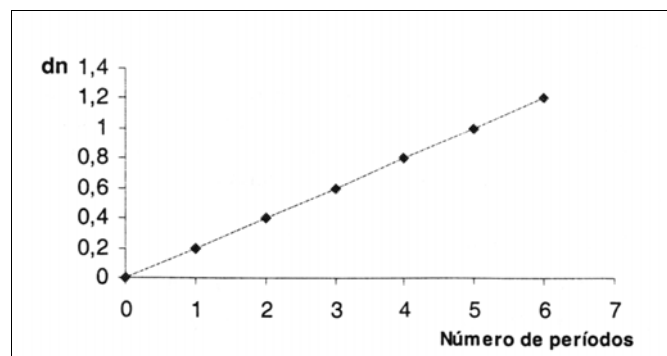


Figura 2.6 Descuento acumulado en el descuento comercial

Tiempo que tarda el descuento en anular un capital o documento

En teoría, como pudo observarse en el cuadro de marcha, el descuento comercial puede llegar a hacerse igual o superior al valor del capital descontado. En el primer caso supondría un valor actual nulo y en el segundo se obtendría un absurdo matemático, ya que el valor actual del documento sería negativo⁽⁸⁾.

El tiempo en que un capital se anula es igual a la inversa (recíproco) de la tasa de descuento⁽⁹⁾: para obtener el número de períodos que anula el valor del documento, simplemente igualamos a 0 (cero) el valor actual:

⁽⁸⁾ Esto solamente tiene valor como curiosidad matemática. En la práctica nadie descuenta un documento para no recibir nada o lo que es más absurdo, tener que dar dinero para no recibir nada a cambio.

Si $1 - dn = 0$ y despejando el número de períodos tenemos $n = \frac{1}{d}$

El descuento comercial podría ser tachado de irracional por el caso extremo mencionado, pero si recordamos que en la práctica su uso se limita a plazos cortos, dicha circunstancia no se presenta.

Preguntas de auto-evaluación:

1. ¿Por qué la operación de descuento comercial involucra una tasa de interés implícita?
2. ¿Por qué decimos que en el régimen simple las tasas de interés son siempre nominales?
3. ¿Cuánto tiempo tarda el descuento en anular el valor de un documento?

2.3. EQUIVALENCIA DE CAPITALES EN EL RÉGIMEN SIMPLE Y REEMPLAZO DE PAGOS

Se dice que dos capitales son equivalentes en una fecha dada cuando descontados a la misma tasa, *tienen el mismo valor actual*. Este es un principio matemático de amplio uso en las finanzas, y dicha equivalencia puede ser calculada tanto con el descuento comercial como con el racional.

Vamos ahora a extender este principio para el caso del reemplazo de pagos. Cuando por alguna circunstancia un deudor no puede cumplir con una serie de pagos que estaban destinados a cancelar una deuda, es posible la re financiación de la misma a través del vencimiento común o el vencimiento medio.

Vencimiento común

Se habla de vencimiento común *cuando se reemplaza un conjunto de documentos reemplazándolos por uno nuevo* (cuyo valor es diferente a la suma de los documentos anteriores) y se establece un nuevo plazo de vencimiento (este plazo de vencimiento, es “común” para todos los documentos reemplazados). Entonces se trata de reemplazar a varios capitales $C_1, C_2, \dots, C_n$, por un solo capital “ C_t ” con vencimiento en un período determinado “ t ”.

Recordemos que para que el nuevo pago que va a reemplazar a los anteriores sea equivalente desde el punto de vista financiero, el valor actual del nuevo pago (V) siempre debe ser igual al valor actual de los anteriores pagos. Suponiendo que el documento nuevo quiere reemplazar a otros dos cuyos vencimientos operaban dentro de uno y diez meses respectivamente, la expresión del valor actual del nuevo documento según el descuento racional sería:

$$V = \frac{C_1}{(1+i)} + \frac{C_2}{(1+i \times 10)}$$

En el vencimiento común las incógnitas pueden ser dos: si predefinimos el plazo de vencimiento, la incógnita es el valor del nuevo documento; si predefinimos éste último, la incógnita es el plazo de vencimiento.

Una vez obtenido el valor actual del nuevo pago (V) se calcula el valor nominal del nuevo documento (o capital final) utilizando simplemente la fórmula del interés simple. Si el nuevo documento se firmará con un vencimiento dentro de 12 meses, su valor sería:

$$C_1 = V(1 + i \times 12)$$

Ejemplo: Se ha documentado una deuda en 2 pagos a los 6 y 8 meses de plazo, por importes de \$1.000 y de \$10.000 respectivamente. De común acuerdo, deudor y acreedor deciden reemplazar esos dos

⁽⁹⁾ También puede decirse que el valor del documento se anula cuando la tasa es igual a del número de períodos.

pagos por uno solo, a efectivizar dentro de 10 meses. Determinar el valor de ese nuevo pago dentro de 10 meses, sabiendo que el valor de la tasa de interés vencida es del 2% mensual. Resolveremos analizando por descuento comercial y racional, de acuerdo a las equivalencias que fueron tratadas anteriormente.

a) Por descuento racional

El primer paso es calcular el valor actual de los dos documentos, para obtener el valor actual del nuevo documento, que se firmará con un vencimiento a diez meses:

$$V = \frac{1.000}{(1 + 0,02 \times 6)} + \frac{10.000}{(1 + 0,02 \times 8)} = 892,85 + 8.620,69 = 9.513,55$$

Luego se calcula el valor nominal del nuevo documento mediante la fórmula del monto a interés simple, para diez períodos:

$$C_{10} = 9.513,55 \times (1 + 0,02 \times 10) = 11.416,25$$

El nuevo documento, firmado con vencimiento dentro de diez meses por un valor de \$11.416,25, es equivalente a los dos documentos por 1.000 y 10.000 pesos, que vencían dentro de 6 y 8 meses, respectivamente.

Un punto muy importante que debe remarcarse, es que, *en el régimen simple, siempre debe calcularse primero el valor actual del documento, para después calcular su equivalente en otra fecha futura.* Por ejemplo, el documento de \$1.000 que vencía a los 6 meses tiene un valor presente de 892,85; la diferencia de 107,15 son los intereses entre el momento 0 y el mes 6; si capitalizáramos el valor nominal del documento (1.000) para llevarlo directamente a la fecha futura donde vencerá el nuevo documento, esto sería incorrecto, puesto que se estaría capitalizando los intereses y se transformaría la operación en una de interés compuesto.

b) por descuento comercial

Si la tasa de interés vencida es del 2% mensual, la tasa de descuento equivalente es influida por el número de períodos, según vimos antes en este mismo capítulo, donde la obteníamos a partir de la siguiente expresión:

$$d = \frac{i}{1 + in}$$

Para el primer documento la d equivalente para 6 meses es:

$$d = \frac{0,02}{1 + 0,02 \times 6} = 0,01785$$

Y para el segundo documento la d equivalente para 8 meses es:

$$d = \frac{0,02}{1 + 0,02 \times 8} = 0,01724$$

Luego, resolvemos el valor presente de ambos documentos:

$$V = V_1 + V_2$$

$$V = 1.000 (1 - 0,01785 \times 6) + 10.000 (1 - 0,01724 \times 8) = 9.513,55$$

Que es el mismo valor obtenido a través de la fórmula del valor actual con descuento racional que vimos anteriormente. El valor nominal del nuevo documento también se calcula igual que antes, mediante la fórmula del monto a interés simple, para diez períodos:

$$C_{10} = 9.513,55 (1 + 0,02 \times 10) = 11.416,25$$

Vencimiento medio

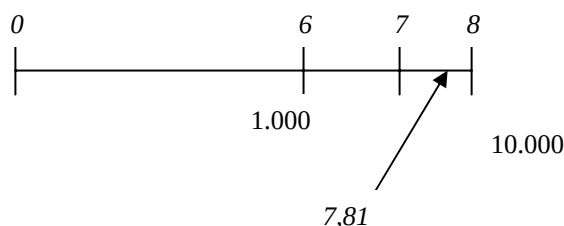
Se habla de vencimiento medio cuando *solamente se modifica el plazo de vencimiento*; no se le cambia el valor a los pagos ya que *los capitales se reemplazan por un capital C_t que es igual a la suma de los capitales originales*. Siguiendo con el ejemplo anterior, donde el valor actual de los dos documentos a reemplazar era de 9.513,55, debemos resolver el número de períodos que tarda ese valor en igualar la suma de los dos documentos ($C_1 + C_2 = 11.000$)

Para obtener el plazo de vencimiento se recurre a la fórmula que obtiene el número de períodos, y que habíamos deducido de la fórmula del monto a interés simple:

$$n = \frac{11.000 - 9.513,55}{9.513,55 \times 0,02} = 7,81$$

La parte fraccionaria de la respuesta (0,81 meses), debe interpretarse como el 81% de un mes de 30 días, lo que significaría que el plazo sería igual a 7 meses y 24 días.

A diferencia del vencimiento común, cuando tenemos un problema de vencimiento medio la incógnita puede ser una sola: el número de períodos, ya que el *valor nominal del nuevo documento es predefinido como la suma de los valores nominales de los documentos que reemplaza*, y por lo tanto no es una incógnita.



Observe que el valor del número de períodos *cae entre los dos vencimientos*, como no podía ser de otra manera. Si lo analizamos desde los límites, el vencimiento común nunca podría haber caído en el período 6 o en el 8. En el primer caso porque el valor presente de 10.000 harían que la suma de los dos documentos sea menor a 11.000 y en el segundo porque en el período ocho los 1.000 capitalizados harían que la suma sea mayor a 11.000. Por lo tanto, necesariamente el vencimiento común debe caer entre los vencimientos. ¿Más cerca de 6 o de ocho? La fecha del vencimiento común dependerá de dos cosas: a) el valor nominal de los documentos y b) la tasa de interés. El lector puede comprobar por su cuenta que:

- si el orden de los vencimientos se hubiera invertido, con 10.000 venciendo en el mes 6 y 1.000 venciendo en el mes 8, el vencimiento común se produciría en el período 6,17.
- si la tasa de interés hubiera sido del veinte en vez del dos por ciento, el vencimiento común caería en 7,79.

Un atajo para calcular el vencimiento medio: la tasa no influye en el descuento comercial

El último punto de la sección anterior ilustraba una relación muy importante: aún para grandes cambios en la tasa de interés vencida, el vencimiento medio se “corre muy poco”. ¿Por qué ocurre esto? Cuando la tasa de interés aumenta, hay dos fuerzas que juegan en sentido contrario: por un lado se capitaliza

el valor del documento cuya fecha de vencimiento es anterior al vencimiento medio, y por otro lado se reduce el valor actual del documento cuya fecha de vencimiento es posterior al vencimiento medio. En general, el vencimiento medio se mueve hacia la fecha de vencimiento del documento de mayor valor, pero un aumento en la tasa de interés produce el siguiente cambio:

- si el documento con mayor valor aparece después el vencimiento medio se anticipa.
- si el documento con mayor valor aparece el aumento de la tasa lo acerca a su fecha de vencimiento.

Lo inverso se cumple para reducciones en la tasa de interés. Estos efectos son todavía más importantes en el régimen compuesto, y conocer esta relación tiene particular importancia en situaciones de la vida real, por ejemplo, en la “inmunización” de carteras de títulos de renta fija. Esta situación se describe con detalle en el capítulo 12 donde se trata el efecto precio-tasa de interés en los bonos.

El caso del vencimiento medio en el descuento comercial plantea un caso interesante, *ya que podemos calcularlo independientemente de la tasa de contrato de descuento de la operación*. El principio de equivalencia nos dice que el valor actual del nuevo documento es igual a la suma de los valores actuales de los documentos que reemplaza:

$$C(1-d.t) = C_1(1-d.t_1) + C_2(1-d.t_2)$$

Distribuyendo y luego sacando factor común queda:

$$C - C.d.t = C_1 - C_1.d.t_1 + C_2 - C_2.d.t_2$$

Como en el vencimiento medio el nuevo documento $C = C_1 + C_2$ podemos simplificar la ecuación y queda:

$$C.d.t = d(C_1.t_1 + C_2.t_2)$$

Finalmente podemos despejar t :

$$t = \frac{C_1.t_1 + C_2.t_2}{C}$$

En el ejemplo
$$t = \frac{1.000 \times 6 + 10.000 \times 8}{11.000} = 7,81$$

Y si se invirtieran los vencimientos, como fue mencionado anteriormente, el período t hubiera sido de nuevo 6,17

$$t = \frac{10.000 \times 6 + 1.000 \times 8}{11.000} = 6,17$$

En el caso particular de que $C_1 = C_2$ la fórmula quedaría

$$t = \frac{C_j(t_1 + t_2)}{NC_j} = \frac{t_1 + t_2}{N}$$

donde N representa el número de documentos. Observe que en estas expresiones no aparece la tasa de descuento de la operación. El resultado hubiera sido el mismo ya sea que la tasa de descuento hubiera sido el 2% o el 200%. Sin embargo vimos que cuando aplicábamos el descuento racional un cambio en la tasa de interés vencida tenía influencia, aunque muy poca, en el vencimiento medio de la operación. ¿Por qué en el

descuento comercial el cambio en la tasa de descuento no influye sobre el resultado? Ya vimos que para que el descuento comercial y el racional arrojen exactamente el mismo resultado, tendríamos que utilizar para cada documento la tasa equivalente para cada período, según el vencimiento de cada documento. Así, tendríamos que calcular la d equivalente a la i en cada período, ya que la relación se ve alterada por el número de períodos, como fue demostrado anteriormente. En cambio, si utilizamos el descuento comercial y se predefine una tasa de contrato d , si bien es cierto que cuanto mayor sea ésta menor será el valor presente de los documentos, *inmediatamente aparece implícita una tasa vencida de arbitraje que iguala el valor presente con la suma de los documentos (11.000) siempre en idéntico plazo*. Por ejemplo si hacemos el cálculo con tasas de descuento de $d = 2\%$ y $d = 10\%$ mensual, el valor presente de los documentos en cada caso sería:

$$V_{(d=2\%)} = 1.000 (1 - 0,02 \times 6) + 10.000 (1 - 0,02 \times 8) = 9.280$$

$$V_{(d=10\%)} = 1.000 (1 - 0,10 \times 6) + 10.000 (1 - 0,10 \times 8) = 2.400$$

Luego, el vencimiento medio en ambos casos sería:

$$n = \frac{C_n - C_o}{C_n \cdot d} = \frac{11.000 - 9.280}{11.000 \times 0,02} = 7,8181$$

$$n = \frac{C_n - C_o}{C_n \cdot d} = \frac{11.000 - 2.400}{11.000 \times 0,10} = 7,8181$$

Luego, siempre hay implícita una tasa de interés vencida que hace que la colocación de 9.280 o de 2.400 (2,37% mensual y 45,83% mensual) alcance en 7,8181 períodos el monto de \$11.000:

$$9.280 (1 + 0,0237 \times 7,8181) = 11.000$$

$$2.400 (1 + 0,4583 \times 7,8181) = 11.000$$

Por lo tanto, la tasa de descuento no influye en el vencimiento medio, ya que si ésta aumenta y con ello disminuye el valor presente de los documentos, luego surge una tasa de interés vencida mayor que vuelve a igualar el valor presente con la suma de los documentos siempre en el mismo plazo.

¿Por qué el cambio en la tasa de interés sí influye en el vencimiento medio con descuento racional?

La explicación requiere de observar los cambios en el valor de la función vencimiento medio para cambio en el valor de la tasa de interés, derivando la función. De acuerdo a lo visto, en un caso simple de dos capitales, el vencimiento medio debe cumplir la condición:

$$(C_1 + C_2) / (1 + it) = C_1 / (1 + it_1) + C_2 / (1 + it_2) \quad (1)$$

Podemos despejar el tiempo “ t ” de la expresión (1):

$$t = (t_1 C_1 (1 + it_2) + t_2 C_2 (1 + it_1)) / (C_1 (1 + it_2) + C_2 (1 + it_1)) \quad (2)$$

reordenando la expresión 2, queda:

$$t = (t_1 C_1 + t_2 C_2 + i t_1 t_2 (C_1 + C_2)) / (C_1 + C_2 + i (C_1 t_2 + C_2 t_1)) \quad (3)$$

verificando en nuestro ejemplo: $t = (6000 + 80.000 + 0,02 (48) 11.000) / (11000 + 0,02 (68.000)) = 7.81$

Analicemos si es posible afirmar que la función $t(i)$ es creciente o decreciente. Para ello, estudiemos el signo de $t(i + \Delta i) - t(i)$:

$$t(i) = (t_1 C_1 + t_2 C_2 + i t_1 t_2 (C_1 + C_2)) / (C_1 + C_2 + i (C_1 t_2 + C_2 t_1)) \quad (3)$$

$$t(i + \Delta i) = (t_1 C_1 + t_2 C_2 + (i + \Delta i) t_1 t_2 (C_1 + C_2)) / (C_1 + C_2 + (i + \Delta i) (C_1 t_2 + C_2 t_1)) \quad (4)$$

Restando (3) de (4) y operando:

$$T(i + \Delta i) - t(i) = (-\Delta i C_1 C_2 (t_2 - t_1)^2) / (((C_1 + C_2 + i(C_1 t_2 + C_2 t_1))(C_1 + C_2 + (i + \Delta i)(C_1 t_2 + C_2 t_1))) \quad (5)$$

Como el denominador de la expresión es siempre positivo y el numerador siempre negativo (excluimos el caso de t_1 y t_2 coincidentes), resulta que $t(i + \Delta i) - t(i)$ es negativo para cualquier $\Delta i > 0$, de donde podemos deducir que *la función vencimiento medio es decreciente*. Si verificamos los cálculos de nuestro ejemplo:

$$t(0,02) = 96560/12360 = 7,812$$

$$t(0,2) = 191600/24600 = 7,789$$

de donde resultaría un Δt de -0,023; utilizando (5) obtenemos: $\Delta t = 0,023$

Límites de la función

Cuando i tiende a 0, t tiende a (de 3):

$$t(i) = (t_1 C_1 + t_2 C_2) / (C_1 + C_2),$$

que en nuestro ejemplo sería 7,82

Cuando i tiende a infinito, t tiende a (de 3):

$$t = t_1 t_2 (C_1 + C_2) / (C_1 t_2 + C_2 t_1)$$

que en nuestro ejemplo sería 7,76

Preguntas de auto-evaluación:

1. ¿Por qué en el cálculo del vencimiento común o el vencimiento medio debemos siempre calcular primero el valor presente?
2. ¿Por qué la tasa no influye en el vencimiento medio en el descuento comercial pero sí en el descuento racional?

RESUMEN

Entendemos por régimen de interés simple aquel donde los intereses se calculan sobre el capital inicial. En la vida real tenemos ejemplos de cálculo de los intereses bajo el régimen simple como los depósitos a plazo fijo, los intereses de la caja de ahorro en el interior del período de capitalización, los ajustes de deudas impositivas, indemnizaciones y otros.

En las operaciones de descuento, este se practica siempre sobre el valor nominal del documento, dando lugar a la conocida tasa “adelantada” o de descuento, que involucra una tasa de interés vencida “implícita”. Esta última es la que debe considerarse a la hora de establecer el verdadero costo financiero de una operación de descuento.

Por último, el principio de equivalencia de capitales nos dice que dos capitales son equivalentes cuando tienen el mismo valor actual. Esto es relevante en el caso de reemplazo de pagos para el vencimiento común y el vencimiento medio.

PREGUNTAS

1. Marque la respuesta correspondiente en la siguiente expresión:

a) En el régimen simple de intereses, el interés periódico es: (constante / creciente / decreciente). En consecuencia, las tasas efectivas periódicas son (constantes / crecientes/ decrecientes).

b) En el descuento comercial, el descuento periódico es: (constante / creciente / decreciente). En consecuencia, las tasas efectivas periódicas de descuento son (constantes / crecientes/ decrecientes).

2. El valor (máximo / mínimo) que puede tomar la tasa utilizada en una operación realizada por el descuento comercial en un régimen simple (varía proporcionalmente con la tasa de interés utilizada en la operación / depende del valor que adquiere el importe a descontar / es igual al inverso del número de períodos que tiene la operación).

3. En el régimen simple de interés, la expresión $d/1-dn = i$ permite obtener la tasa de interés vencida equivalente en una operación de descuento comercial. Señale cuál es la tasa de descuento efectiva de la operación cuando $n \neq 1$, si en ese caso d es una tasa nominal o efectiva y a que se debe. Por último, explique la relación inversa, es decir para $d = i/l + in$, y en que caso tanto d como i pueden ser tanto tasas nominales y efectivas de una operación al mismo tiempo.

4. Un individuo retira todos los meses el interés que le produce una cuenta de ahorro y utiliza ese dinero para vivir. Por la forma en que se realiza la operación, se asemeja al régimen simple. ¿Por qué? ¿Qué tendría que ocurrir para que dicha operación se transforme en régimen compuesto?

5. El descuento racional y el comercial son dos medidas diferentes de una misma operación. ¿En qué se diferencian?

6. ¿Por qué en el vencimiento medio siempre el plazo de vencimiento cae entre los documentos que se reemplazan? ¿Por qué nunca puede caer en un extremo? ¿Cuáles son las dos variables que lo acercan más al vencimiento de alguno de los documentos que se reemplazan?

PROBLEMAS

1. Se depositaron \$15.000.- durante un lapso de 45 días, pudiendo negociar una tasa nominal anual del 24%. Calcular el valor final de la inversión en el momento en que se la retira (use un año de 365 días).

Respuesta: 15.443,83

2. Al cabo de 30 días se obtuvo un interés de \$1.000.- por un depósito a plazo fijo realizado a una tasa del 20% nominal anual. Se desea calcular el importe de la inversión (use un año de 365 días).

Respuesta: 60.833,33

3. El interés producido por una inversión realizada hace 30 días es de \$10.000.- Calcular el Capital Inicial que se ha invertido sabiendo que la tasa de interés pactada fue del 22% nominal anual (use un año de 365 días).

Respuesta: 553.030,30

4. En un régimen simple de interés se depositó un capital de \$10.000.- al 5% mensual por un lapso de 180 días. Se desea saber el valor final o monto de la operación total, y también que monto obtuvo el inversor si a los 120 días retiró la suma de \$500. Considere un año de 365 días (use un año de 365 días).

Respuesta: 13.000 y 14.250

5. Se ha efectuado un depósito a plazo fijo por 50 días al 24% nominal anual de interés, y 20 días más tarde se efectuó otro con igual fecha de vencimiento pero pactado al 22% nominal anual. La suma de los capitales invertidos fue de \$35.000. Se desea calcular el importe de cada uno de los depósitos, sabiendo que al vencimiento se retiraron \$35.854,80 (use un año de 365 días).

Respuesta: C₁= 15.000 y C₂= 20.000

6. Calcule el valor actual de un documento de \$100, que es descontado un mes antes de su vencimiento, pactando una tasa nominal de descuento del 15% anual, en la modalidad del descuento comercial. Determine la tasa de descuento efectiva, el costo financiero de la operación, y luego vuelva a

realizar el cálculo pero descontando el documento por un período de 2 (dos) meses (se supone que los meses tienen 30 días y el año tiene 365 días).

Respuesta: $d_{30} = 1,2328\%$; $i_{30} = 1,248\%$; $d_{60} = 2,465\%$; $i_{60} = 2,53\%$; **V (descontado por 30 días) = 98,76; V (descontado por 60 días) = 97,53**

7. Un título de valor nominal de \$20.000,00 sufrió un descuento bancario con la tasa de 8% anual a 60 días antes de su vencimiento, siendo cobrada una comisión de 1,8% sobre el valor nominal. Calcular:

a) El valor efectivo recibido por el poseedor del título

b) El costo efectivo de la operación

Respuesta: a) 19.736,98 b) 3,21%

8. Es común que muchos bienes y servicios se ofrezcan con un precio de lista (normalmente se puede abonar el mismo con tarjeta de crédito) y un descuento por el pago al contado. Calcule el costo financiero implícito incluido en la siguiente lista de precios, suponiendo que la liquidación de la tarjeta de crédito debería abonarla 30 días después de la compra:

Precio Contado
90

Precio Lista (con tarjeta)
100

Respuesta: 11,11

9. Calcular el vencimiento medio de tres documentos por \$6.000,10.000 y 8.000 con vencimiento en 9, 5 y 8 meses, siendo la tasa de interés la misma en todos los casos.

Respuesta: 7 meses

10. Una persona debe afrontar los vencimientos de los siguientes documentos (descuento comercial):

\$ 6.000,00 a 30 días de plazo

\$ 4.000,00 a 60 días de plazo

\$ 8.000,00 a 92 días de plazo

\$10.000,00 a 72 días de plazo

Si desea cancelar esas deudas con un único pago de \$28.000.-, ¿cuál deberá ser el plazo para ese documento?

Respuesta: 67 días

11. El futuro del dólar se negocia al 30/6/05 a \$2,92. Hoy es 4/5/05 y el dólar de referencia del BCRA es 2,8963. Calcule cuál es la la tasa efectiva y la TNA implícita en la operación para dicho período (use un año de 365 días)

Respuesta: $i = 0,818\%$ $j(m) = 5,24\%$

12. Teniendo en cuenta que para plazos entre 45 y 60 días puede conseguirse una TNA para un depósito en pesos de 3,5% y que las TNA Para depósitos en U\$S para igual plazo es de 0,50%, explique si existe posibilidad de arbitraje en el ejercicio anterior. ¿Cuál debería ser la TNA en pesos para que exista arbitraje? (asuma que no existen costos de entrada y salida y use un año de 365 días)

Respuesta: superior al 5,74%

13. Si el Banco Central esta queriendo colocar una letra del tipo “cupón cero para un plazo de 90 días, ¿cuál sería el precio de colocación si el mercado está demandando un rendimiento del 2% efectivo para 90 días?

Respuesta: 98,039

14. ¿Cuál será el monto acumulado al 10 de agosto de 2005 si el 24 de junio del mismo año se constituyó un plazo fijo por \$1.000 en el Banco General y éste paga el 5% anual para ese plazo? (use un año de 365 días)

Respuesta: 1.006,438

15. Una deuda de \$500.000 se cancela mediante tres pagos iguales a los dos, cuatro y seis meses. Determinar el importe de cada pago, sabiendo que la tasa de valuación es del 2% mensual de interés simple.

Respuesta: 179.835,31

16. Una empresa de artículos para el hogar ofrece un plan de financiación que consiste en abonar el precio total de la siguiente forma: 30% al contado, 40% a los tres meses y el saldo a los 5 meses. Se ofrece una alternativa de pago que consiste en abonar mayor parte al contado y el resto en un solo pago a los 5 meses. Teniendo en cuenta que la tasa de interés es del 2% efectivo mensual, determinar que porcentaje del total se abona al contado.

Respuesta: 45,10%

17. Se ha descontado un documento de \$100.000 bajo las reglas del descuento comercial, cuyo vencimiento opera exactamente a los 150 días. La suma obtenida ha sido invertida en otra operación financiera a interés simple a la misma tasa ($d = i$) y por el mismo plazo, obteniendo un monto de \$99.910. Determinar la tasa de interés utilizada en ambas operaciones, trabajando con meses de 30 días.

Respuesta: 1%

18. En la República Argentina el dólar estadounidense cotiza al 28/12/2003 a 2,97 pesos por dólar. Al 12-7-2005 cotiza a 2,88 pesos por dólar. Se desea saber cuál ha sido la revaluación porcentual del peso frente al dólar en dicho período.

Respuesta: 3,125%

19. Un capital de \$50.000 fue distribuido en dos inversiones efectuadas a 60 y 30 días, ya que la segunda fue efectuada 30 días más tarde. La tasa de interés nominal anual pactada fue del 6%, y el interés total que se obtuvo ascendió a la suma de \$ 394,52 Se solicita determinar el importe de cada inversión.

Respuesta: 30.000 y 20.000

20. Dos personas concurren a un banco y depositan entre ambas \$ 120.000.- por un período de tiempo de 12 meses. Una de las inversiones se realizó al 1% y la otra al 2% mensual, y el monto total producido por ambas fue de 140.875,67 Calcular el capital y el monto de cada una.

Respuesta: Capitales: 80.000 y 40.000 Montos: 90.146 y 50.729,67

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DE MORAES, EUCLIDES M., “Matemática Financeira”, capítulo 1, 8° edición, Editora Sulina, Porto Alegre, 1983.

Banco Central de la República Argentina, Boletín estadístico, año XLIII, N°4, abril 2002.

APÉNDICE 2A
CONVERSIÓN DE TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EN
TASA EFECTIVA DE DESCUENTO

El plazo aparece en días. Las tasas de contrato son nominales anuales adelantadas, para un año de 365 días, y se convierten en tasas efectivas de descuento.

Plazo	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0,014%	0,016%	0,019%	0,022%	0,025%	0,027%	0,030%	0,033%	0,036%	0,038%	0,041%
2	0,027%	0,033%	0,038%	0,044%	0,049%	0,055%	0,060%	0,066%	0,071%	0,077%	0,082%
3	0,041%	0,049%	0,058%	0,066%	0,074%	0,082%	0,090%	0,099%	0,107%	0,115%	0,123%
4	0,055%	0,066%	0,077%	0,088%	0,099%	0,110%	0,121%	0,132%	0,142%	0,153%	0,164%
5	0,068%	0,082%	0,096%	0,110%	0,123%	0,137%	0,151%	0,164%	0,178%	0,192%	0,205%
6	0,082%	0,099%	0,115%	0,132%	0,148%	0,164%	0,181%	0,197%	0,214%	0,230%	0,247%
7	0,096%	0,115%	0,134%	0,153%	0,173%	0,192%	0,211%	0,230%	0,249%	0,268%	0,288%
8	0,110%	0,132%	0,153%	0,175%	0,197%	0,219%	0,241%	0,263%	0,285%	0,307%	0,329%
9	0,123%	0,148%	0,173%	0,197%	0,222%	0,247%	0,271%	0,296%	0,321%	0,345%	0,370%
10	0,137%	0,164%	0,192%	0,219%	0,247%	0,274%	0,301%	0,329%	0,356%	0,384%	0,411%
11	0,151%	0,181%	0,211%	0,241%	0,271%	0,301%	0,332%	0,362%	0,392%	0,422%	0,452%
12	0,164%	0,197%	0,230%	0,263%	0,296%	0,329%	0,362%	0,395%	0,427%	0,460%	0,493%
13	0,178%	0,214%	0,249%	0,285%	0,321%	0,356%	0,392%	0,427%	0,463%	0,499%	0,534%
14	0,192%	0,230%	0,268%	0,307%	0,345%	0,384%	0,422%	0,460%	0,499%	0,537%	0,575%
15	0,205%	0,247%	0,288%	0,329%	0,370%	0,411%	0,452%	0,493%	0,534%	0,575%	0,616%
16	0,219%	0,263%	0,307%	0,351%	0,395%	0,438%	0,482%	0,526%	0,570%	0,614%	0,658%
17	0,233%	0,279%	0,326%	0,373%	0,419%	0,466%	0,512%	0,559%	0,605%	0,652%	0,699%
18	0,247%	0,296%	0,345%	0,395%	0,444%	0,493%	0,542%	0,592%	0,641%	0,690%	0,740%
19	0,260%	0,312%	0,364%	0,416%	0,468%	0,521%	0,573%	0,625%	0,677%	0,729%	0,781%
20	0,274%	0,329%	0,384%	0,438%	0,493%	0,548%	0,603%	0,658%	0,712%	0,767%	0,822%
21	0,288%	0,345%	0,403%	0,460%	0,518%	0,575%	0,633%	0,690%	0,748%	0,805%	0,863%
22	0,301%	0,362%	0,422%	0,482%	0,542%	0,603%	0,663%	0,723%	0,784%	0,844%	0,904%
23	0,315%	0,378%	0,441%	0,504%	0,567%	0,630%	0,693%	0,756%	0,819%	0,882%	0,945%
24	0,329%	0,395%	0,460%	0,526%	0,592%	0,658%	0,723%	0,789%	0,855%	0,921%	0,986%
25	0,342%	0,411%	0,479%	0,548%	0,616%	0,685%	0,753%	0,822%	0,890%	0,959%	1,027%
26	0,356%	0,427%	0,499%	0,570%	0,641%	0,712%	0,784%	0,855%	0,926%	0,997%	1,068%
27	0,370%	0,444%	0,518%	0,592%	0,666%	0,740%	0,814%	0,888%	0,962%	1,036%	1,110%
28	0,384%	0,460%	0,537%	0,614%	0,690%	0,767%	0,844%	0,921%	0,997%	1,074%	1,151%
29	0,397%	0,477%	0,556%	0,636%	0,715%	0,795%	0,874%	0,953%	1,033%	1,112%	1,192%
30	0,411%	0,493%	0,575%	0,658%	0,740%	0,822%	0,904%	0,986%	1,068%	1,151%	1,233%

APÉNDICE 2B
CONVERSIÓN DE TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EN TASA
DE INTERÉS EFECTIVA

El plazo aparece en días. Las tasas de contrato son nominales anuales adelantadas, para un año de 365 días, y se convierten en tasas efectivas de interés.

Plazo	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0,014%	0,016%	0,019%	0,022%	0,025%	0,027%	0,030%	0,033%	0,036%	0,038%	0,041%
2	0,027%	0,033%	0,038%	0,044%	0,049%	0,055%	0,060%	0,066%	0,071%	0,077%	0,082%
3	0,041%	0,049%	0,058%	0,066%	0,074%	0,082%	0,090%	0,099%	0,107%	0,115%	0,123%
4	0,055%	0,066%	0,077%	0,088%	0,099%	0,110%	0,121%	0,132%	0,143%	0,154%	0,165%
5	0,069%	0,082%	0,096%	0,110%	0,123%	0,137%	0,151%	0,165%	0,178%	0,192%	0,206%
6	0,082%	0,099%	0,115%	0,132%	0,148%	0,165%	0,181%	0,198%	0,214%	0,231%	0,247%
7	0,096%	0,115%	0,134%	0,154%	0,173%	0,192%	0,211%	0,231%	0,250%	0,269%	0,289%
8	0,110%	0,132%	0,154%	0,176%	0,198%	0,220%	0,242%	0,264%	0,286%	0,308%	0,330%
9	0,123%	0,148%	0,173%	0,198%	0,222%	0,247%	0,272%	0,297%	0,322%	0,346%	0,371%
10	0,137%	0,165%	0,192%	0,220%	0,247%	0,275%	0,302%	0,330%	0,357%	0,385%	0,413%
11	0,151%	0,181%	0,211%	0,242%	0,272%	0,302%	0,333%	0,363%	0,393%	0,424%	0,454%
12	0,165%	0,198%	0,231%	0,264%	0,297%	0,330%	0,363%	0,396%	0,429%	0,462%	0,496%
13	0,178%	0,214%	0,250%	0,286%	0,322%	0,357%	0,393%	0,429%	0,465%	0,501%	0,537%
14	0,192%	0,231%	0,269%	0,308%	0,346%	0,385%	0,424%	0,462%	0,501%	0,540%	0,579%
15	0,206%	0,247%	0,289%	0,330%	0,371%	0,413%	0,454%	0,496%	0,537%	0,579%	0,620%
16	0,220%	0,264%	0,308%	0,352%	0,396%	0,440%	0,485%	0,529%	0,573%	0,617%	0,662%
17	0,233%	0,280%	0,327%	0,374%	0,421%	0,468%	0,515%	0,562%	0,609%	0,656%	0,704%
18	0,247%	0,297%	0,346%	0,396%	0,446%	0,496%	0,545%	0,595%	0,645%	0,695%	0,745%
19	0,261%	0,313%	0,366%	0,418%	0,471%	0,523%	0,576%	0,629%	0,681%	0,734%	0,787%
20	0,275%	0,330%	0,385%	0,440%	0,496%	0,551%	0,606%	0,662%	0,717%	0,773%	0,829%
21	0,289%	0,346%	0,404%	0,462%	0,521%	0,579%	0,637%	0,695%	0,754%	0,812%	0,871%
22	0,302%	0,363%	0,424%	0,485%	0,545%	0,606%	0,667%	0,729%	0,790%	0,851%	0,912%
23	0,316%	0,380%	0,443%	0,507%	0,570%	0,634%	0,698%	0,762%	0,826%	0,890%	0,954%
24	0,330%	0,396%	0,462%	0,529%	0,595%	0,662%	0,729%	0,795%	0,862%	0,929%	0,996%
25	0,344%	0,413%	0,482%	0,551%	0,620%	0,690%	0,759%	0,829%	0,898%	0,968%	1,038%
26	0,357%	0,429%	0,501%	0,573%	0,645%	0,717%	0,790%	0,862%	0,935%	1,007%	1,080%
27	0,371%	0,446%	0,521%	0,595%	0,670%	0,745%	0,820%	0,896%	0,971%	1,046%	1,122%
28	0,385%	0,462%	0,540%	0,617%	0,695%	0,773%	0,851%	0,929%	1,007%	1,086%	1,164%
29	0,399%	0,479%	0,559%	0,640%	0,720%	0,801%	0,882%	0,963%	1,044%	1,125%	1,206%
30	0,413%	0,496%	0,579%	0,662%	0,745%	0,829%	0,912%	0,996%	1,080%	1,164%	1,248%